1. 仕様書

A01 スタッカークレーン上位制御 PLC

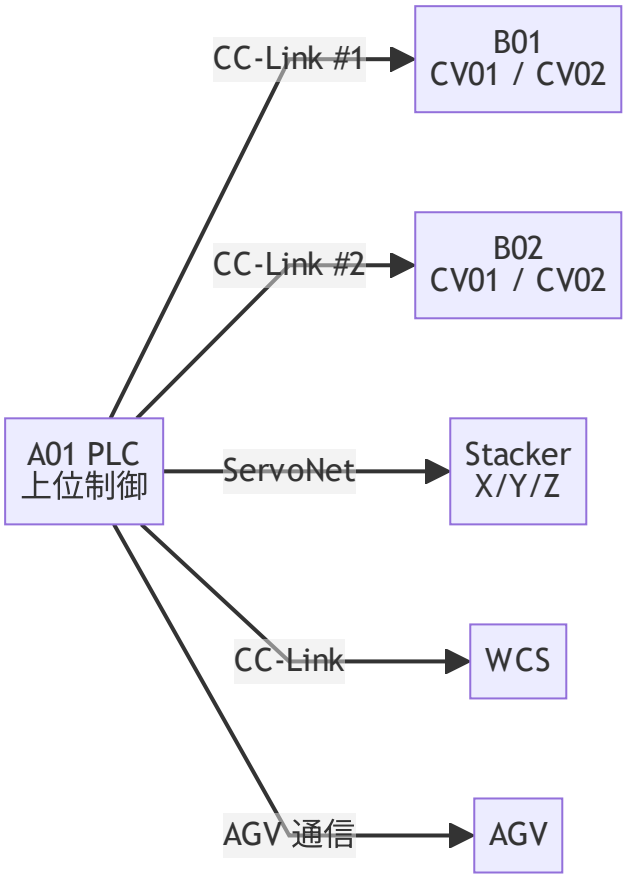
構　成

1. 仕様書
2. オペレーションマニュアル
3. トラブルシューティングマニュアル
4. 動作条件

1. 仕様書

1. システム概要

A01 PLC は、倉庫自動化システムの**スタッカークレーン上位制御 PLC** です。



主な役割

1. **WCS からのタスク受信**と**スタッカークレーンへのコマンド発行**
2. **B01/B02 CV ステーションとの CC-Link 通信調整**
3. **棚インベントリ管理**（14列 × 5段 × 2行 = 140スロット）
4. **AGV 連携**（出庫完了通知・AGV 行先管理）
5. **アラーム管理**（安全回路・CC-Link 異常・スタッカーエラー）

---

2. 章内サマリ

2-1. 制御対象の要約

- A01 はスタッカークレーン上位 PLC として、WCS、B01/B02、スタッカークレーン、AGV の間を取り持つ
- 本書の中心機能は入庫、出庫、移庫の 3 タスクであり、詳細シーケンスは 3章以降で整理する
- アラーム、通信、在庫、モード管理はプログラムブロックごとに役割分担されている

2-2. 主要ブロック

ブロック	役割
`Alarm`	アラーム判定、コード管理、リセット
`CC_Link`	B01/B02、AGV との通信
`Func`	共通機能、補助処理
`IO`	入出力展開、状態取り込み
`MAIN`	モード判定、メイン制御
`Master`	WCS、スタッカーとのタスク連携

2-3. 外部接続の要約

接続先	通信	主な内容
B01	CC-Link #1	CV01/CV02 状態取得、タスク指令
B02	CC-Link #2	CV01/CV02 状態取得、タスク指令
スタッカークレーン	ServoNet	位置、状態、タスク実行
WCS	CC-Link	タスク受信、進捗返却
AGV	連携信号	行先指示、受け渡し許可

2-4. 運転モードの要約

モード	概要
Online	WCS 指令で自動運転を行う
Single	HMI / 単独指令でタスクを実行する
Manual	手動操作で軸や装置を動かす

- 各タスクの処理フローは 3章以降、設備仕様や通信仕様の詳細は後続節を参照

3. プログラムフロー

3-1. 初期化・準備シーケンス

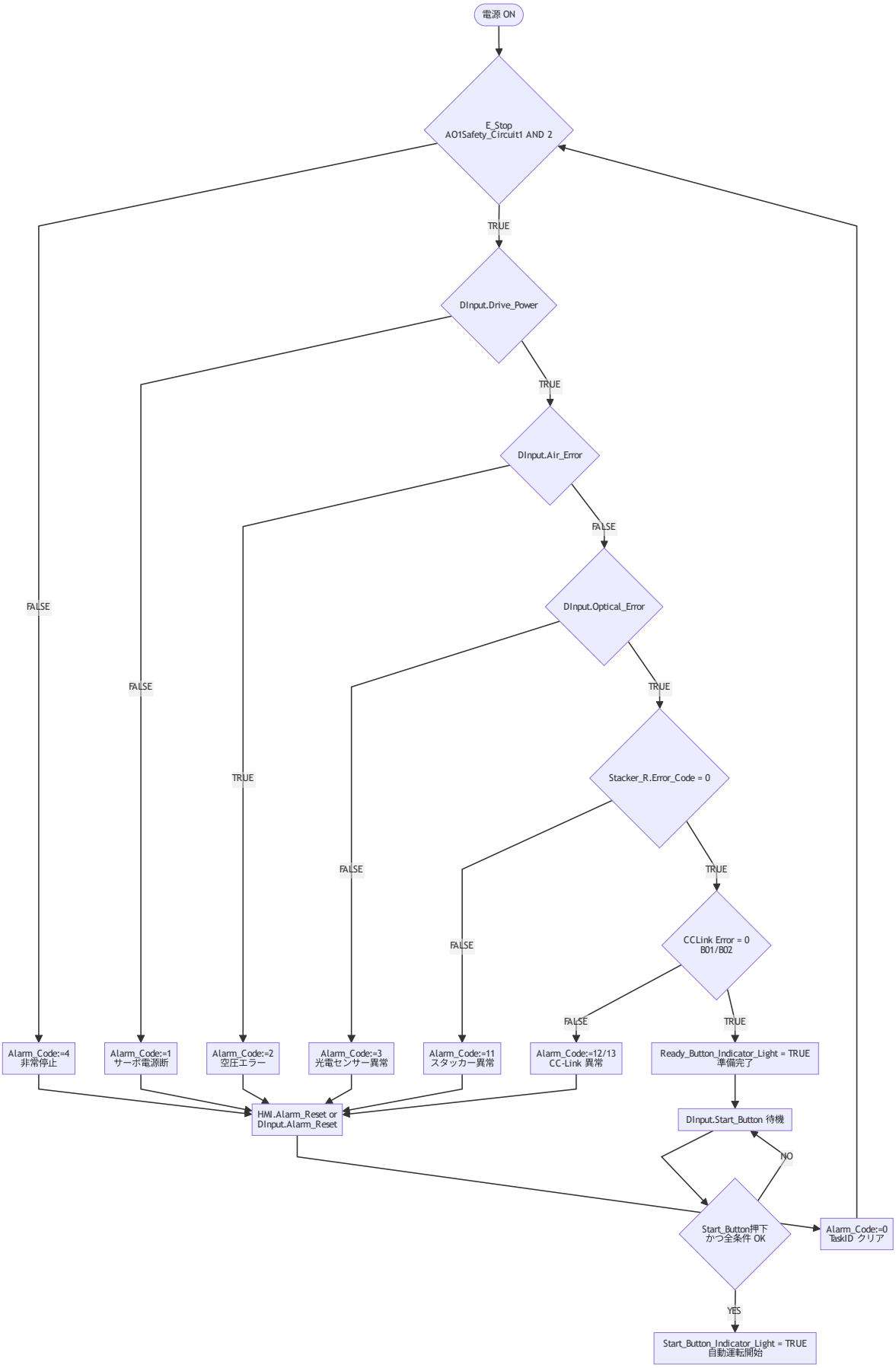
起動時に以下の条件が揃うと `DOutput.Ready_Button_Indicator_Light` が ON になります。

（Ready_Button_Indicator_Light は外部ロジックまたはハードウェアで設定）

#	確認内容
1	E_Stop 正常（AO1Safety_Circuit1 AND AO1Safety_Circuit2 = TRUE）
2	Alarm_Code = 0
3	DInput.Drive_Power = TRUE（サーボ電源 ON）
4	DInput.Operational_Ready1 = TRUE
5	DInput.Operational_Ready2 = TRUE

#	確認内容
6	Stacker_R.Stacker_Status = 1（スタッカー待機中）

フローチャート



4. 入庫フロー（Task_Type = 1）

概要: B01 または B02 の CV01 に置かれた荷物を、スタッカーが棚へ格納します。

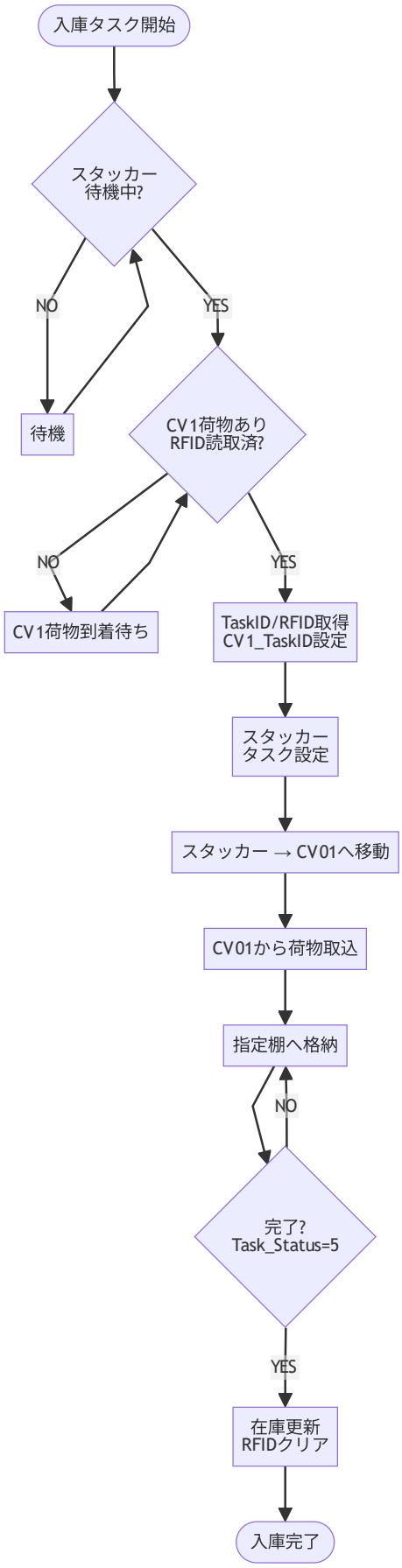
4-1. 入庫タスク開始条件（Online モード）

```
mode = 0
Wcs_R.A01_Current_Status = 1 (自動運転中)
Stacker_R.Stacker_Status = 1 (待機中)
Wcs_W.Task_Type = 1
Wcs_W.Task_ID <> 0
CCLink_R1(or R2).Equipment_Status = 1
CV1 Step = 0 (アイドル)
CV1_Fork_Material_Detection = TRUE (荷物在荷)
CV1_Current_RFID <> '' (RFID 読取済み)
```

4-2. 入庫シーケンス

```
Step 1: WCS → A01 PLC
         Wcs_W.Task_Type:=1 / Task_ID / Start_Row=0 / End_Row/Column/Layer (棚格納先)
         Picking_Station_No:=1 (B01) or 2 (B02)

Step 2: A01 PLC → B01/B02 CC-Link
         CCLink_W1.CV1_TaskID := Stacker_R.Current_Task_ID
         CV1RFID_Code := B01_CV1_Current_RFID (RFID コード取得)

Step 3: A01 PLC → スタッカー
         Stacker_W.Task_Type := 1
         Stacker_W.Task_ID := Wcs_W.Task_ID
         Stacker_W.Picking_Station_No := 1 or 2
         Stacker_W.End_Row/Column/Layer := 棚格納先

Step 4: スタッカー動作
         スタッカーが CV01 ステーションへ移動
         → CV01 フォーク上の荷物をクランプ/フォーク
         → 指定棚へ移動・格納

Step 5: 格納完了（Stacker_R.Task_Status = 5）
         inventory_1[End_Column].Layer[End_Layer] := CV1RFID_Code
          （または inventory_2 へ格納）
         CV1RFID_Code := ''

Step 6: WCS 状態通知
         Wcs_R に最新 Stacker_Status / Task_Status を更新
```

フローチャート（スタッカー動作）



4-3. RFID インベントリ更新

- 入庫完了時: `inventory_1[Col][Layer] = CV1RFID_Code` をセット

- インベントリビット: `inventory_Bit1[Col][Layer] = TRUE`

---

5. 出庫フロー（Task_Type = 2）

概要: 棚から指定荷物を取り出し、B01 または B02 の CV02 へ搬送し、AGV へ払い出します。

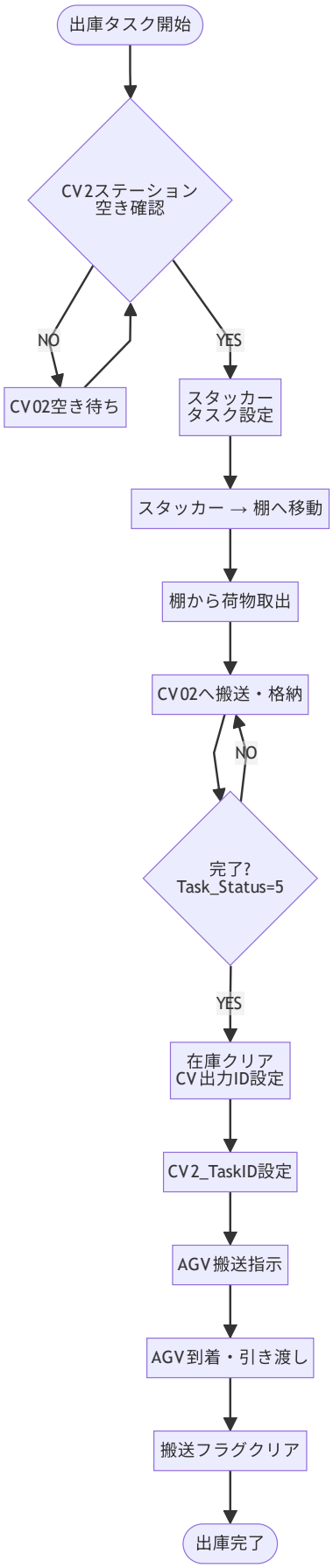
5-1. 出庫タスク開始条件（Online モード）

```
mode = 0
Wcs_R.A01_Current_Status = 1
Stacker_R.Stacker_Status = 1
Wcs_W.Task_Type = 2
Wcs_W.Task_ID <> 0
Wcs_W.Start_Row/Column/Layer (取出棚指定)
Wcs_W.Placing_Station_No := 3 (B01 CV02) or 4 (B02 CV02)
CCLink_R1(or R2).CV2_Station_Material_Detection = FALSE (CV02 空き)
CCLink_R1(or R2).CV2_Fork_Material_Detection = FALSE (フォーク空き)
```

5-2. 出庫シーケンス

```
Step 1: WCS → A01 PLC
         Wcs_W.Task_Type:=2 / Task_ID / Start_Row/Column/Layer (取出棚) / Placing_Station_No

Step 2: A01 PLC → スタッカー
         Stacker_W.Task_Type := 2
         Stacker_W.Task_ID := Wcs_W.Task_ID
         Stacker_W.Start_Row/Column/Layer := 取出棚
         Stacker_W.Placing_Station_No := 3 or 4

Step 3: スタッカー動作
         スタッカーが棚へ移動 → 荷物取出
         → CV02 ステーションへ移動・格納

Step 4: 格納完了（Stacker_R.Task_Status = 5）
         inventory_1[Col][Layer] := '' (棚をクリア)
         B01CV_OutID := Stacker_R.Current_Task_ID
          （または B02CV_OutID）

Step 5: A01 PLC → B01/B02 CC-Link
         CCLink_W1.CV2_TaskID := B01CV_OutID
         (CV2 フォーク材料在庫確認後、AGV 行先を Enable_Goods_To_AGV にセット)

Step 6: B01/B02 CV02 → AGV 連携
         CCLink_R1_Status_Bit.CV2_Fork_Material_Detection = TRUE
         CCLink_W1.Enable_Goods_To_AGV := AGV_Destination
         AGV が到着して荷物を受け取り完了
```

フローチャート（スタッカー動作）

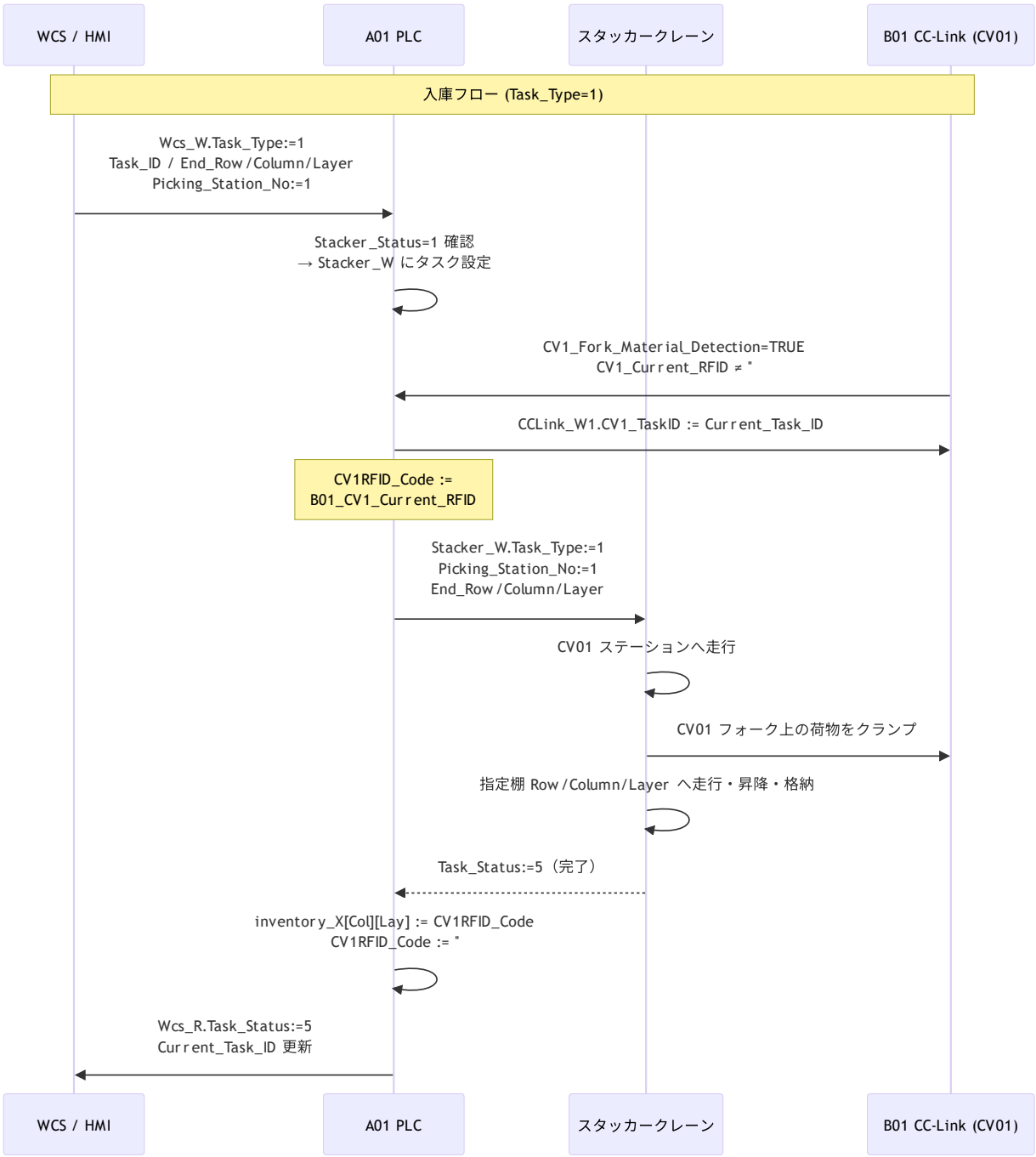


5-3. RFID インベントリ更新

- 出庫完了時: `inventory_1[Col][Layer] = ''` にクリア

- インベントリビット: `inventory_Bit1[Col][Layer] = FALSE`

シーケンス図



---

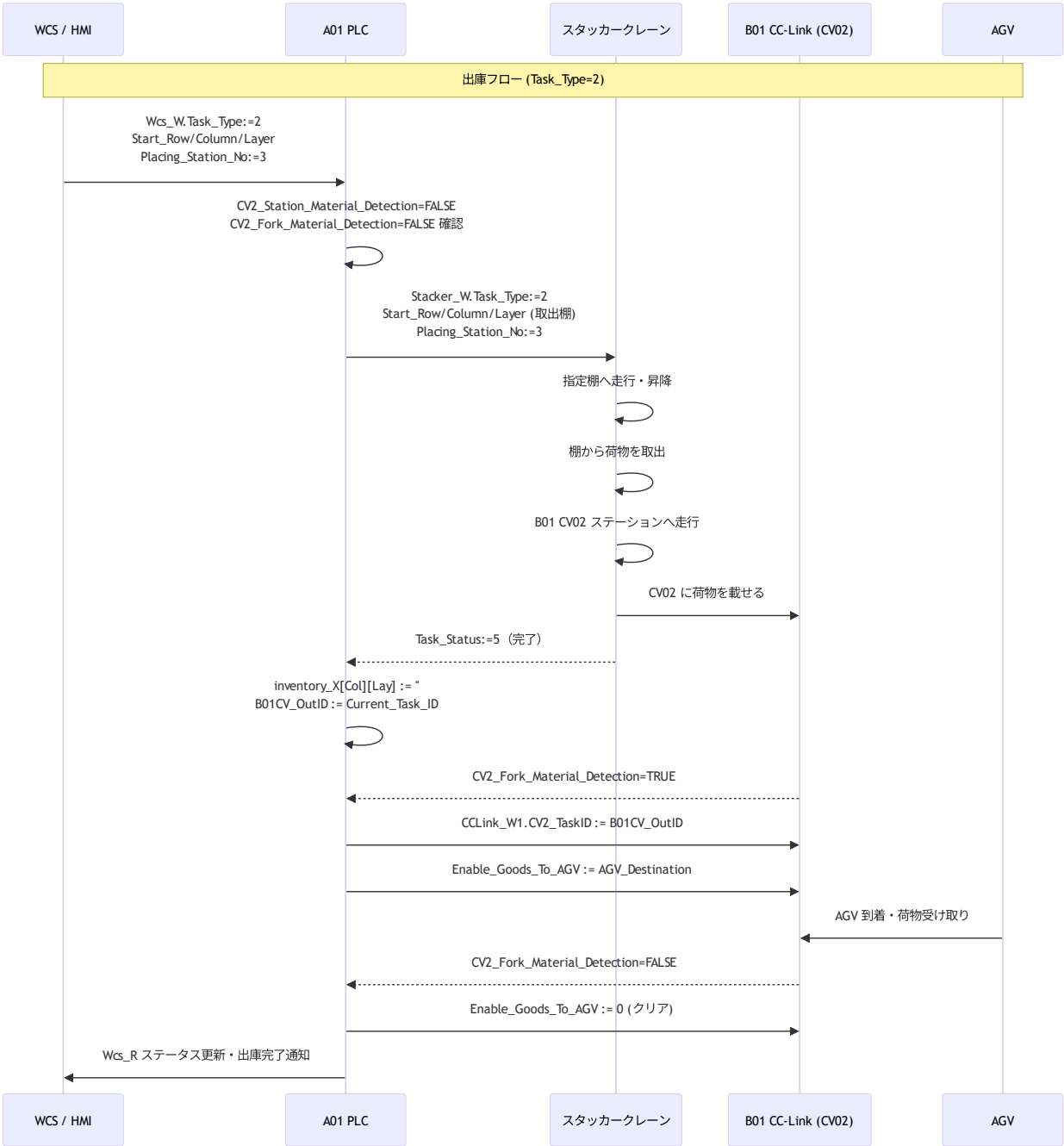
6. 移庫フロー（Task_Type = 3）

概要: 棚内の荷物を別の棚位置へ移動します。

```
Step 1: Wcs_W.Task_Type:=3 / Start_Row/Column/Layer（移動元）/ End_Row/Column/Layer（移動先）

Step 2: スタッカーが移動元棚へ → 荷物取出 → 移動先棚へ格納

Step 3: 完了（Task_Status = 5）
```

```
        inventory[End_Column][End_Layer] := inventory[Start_Column][Start_Layer]
        inventory[Start_Column][Start_Layer] := ''
```

シーケンス図



---

7. アラームコード一覧

コード	発生条件	説明
0	正常	アラームなし
1	`DInput.Drive_Power = FALSE`	サーボ電源断
2	`DInput.Air_Error = TRUE`	空圧エラー
3	`DInput.Optical_Error = FALSE`	光電センサー異常

コード	発生条件	説明
4	`E_Stop = FALSE`	非常停止（AO1 安全回路断）
5	B01 非常停止回路 Circuit1 or Circuit2 OFF	B01 非常停止
6	B01 グレーティング Circuit1 or Circuit2 OFF	B01 光線遮断
7	B01 安全扉 Circuit1 or Circuit2 OFF	B01 安全扉開放
8	B02 非常停止回路 Circuit1 or Circuit2 OFF	B02 非常停止
9	B02 グレーティング Circuit1 or Circuit2 OFF	B02 光線遮断
10	B02 安全扉 Circuit1 or Circuit2 OFF	B02 安全扉開放
11	`Stacker_R.Error_Code <> 0`	スタッカークレーン異常
12	`CCLink_R1.Error_Code <> 0`	B01 CC-Link 通信異常
13	`CCLink_R2.Error_Code <> 0`	B02 CC-Link 通信異常

アラームリセット条件

- `HMI.Alarm_Reset = TRUE` または `DInput.Alarm_Reset = TRUE`
- 同時に CC-Link TaskID・Enable_Goods_To_AGV・RFID_Warning をクリア

補足:

- A01 のリセットは自 PLC の警報クリアだけでなく、B01/B02 側へ送る指令の停止も兼ねている

---

8. スタッカークレーン制御

8-1. スタッカー状態（Stacker_R.Stacker_Status）

値	状態
0	未接続 / 初期化中
1	待機中（タスク受付可）
2	動作中

8-2. タスク状態（Stacker_R.Task_Status）

値	状態
0	アイドル
1	タスク実行中（ピッキング段階）
2	タスク実行中（プレース段階）
5	タスク完了

8-3. スタッカー位置情報（Stacker_R）

変数	説明
`X_Current_Actual_Position`	X 軸現在位置（走行）

変数	説明
`Y_Current_Actual_Position`	Y 軸現在位置（昇降）
`Z_Current_Actual_Position`	Z 軸現在位置（フォーク伸縮）
`X_Current_Actual_Speed`	X 軸現在速度
`Y_Current_Actual_Speed`	Y 軸現在速度
`Z_Current_Actual_Speed`	Z 軸現在速度

8-4. 手動制御ビット（Stacker_W_Control_Bit）— Manual モード時のみ有効

ビット	説明
`Apply_Manual_Control`	手動操作許可（Admin キー + Manual モード）
`X_Jog_Forward`	X 軸前進ジョグ
`X_Jog_Reverse`	X 軸後退ジョグ
`Y_Jog_Forward`	Y 軸上昇ジョグ
`Y_Jog_Reverse`	Y 軸下降ジョグ
`Z_Jog_Forward`	Z 軸伸長ジョグ
`Z_Jog_Reverse`	Z 軸収縮ジョグ
`Manual_Y_Force_Enable`	Y 軸強制許可（フォーク非ゼロ時）
`Position_Coords_Switch`	位置座標切替
`Continue_Task`	タスク継続
`End_Task`	タスク終了

---

9. 内部デバイス一覧

デバイス	説明
`M200`	E_Stop フラグ
`M370`	B01 CC-Link 有効フラグ
`M371`	B02 CC-Link 有効フラグ
`M2000～`	DOutput ビットエリア (K4M2000)
`M2500～`	DInput ビットエリア (K4M2500)
`D100～`	Stacker_R / Master_R エリア
`D200～`	Stacker_W / Master_W エリア
`D224`	K4M2000 の写し (MOV先)
`D128`	K4M2500 の写し (MOV先)
`D300～`	Wcs_R エリア

デバイス	説明
`D400～`	Wcs_W エリア
`D456`	Alarm_Code
`D500～`	Alone エリア（単独モードタスク）
`D3000～`	CCLink_R1（RWr B01）
`D3048～`	CCLink_R2（RWr B02）
`D4000～`	CCLink_W1（RWw B01）
`D4048～`	CCLink_W2（RWw B02）
`D4054`	B02CV2_AGV_Destination（固定値参照）
`TC2`	30秒タイマ（クエリ完了タイムアウト）
`TC3`	30秒タイマ（Pause 自動解除）
`TC4`	30秒タイマ（コマンドステータスタイムアウト）
`TN0`	ハートビートタイマカウンタ

同期項目

項目	確認内容
CC-Link ハートビート	`CCLink_W1.Heartbeat:=TN0`, `CCLink_W2.Heartbeat:=TN0`
WCS ハートビート	`Wcs_R.Heartbeat := TN0`
モード配信	`CCLink_W1.A01_Current_Mode:=Mode`, `CCLink_W2.A01_Current_Mode:=Mode`
Pause 自動解除	`TC3` による 30 秒監視
Single 検索完了待ち	`TC2` による 30 秒監視

---

10. HMI 連携変数

HMI 変数	説明
`HMI.Alarm_Reset`	アラームリセット
`HMI.Single_RK_Type`	単独モード 入庫タイプ表示
`HMI.Single_CK_Type`	単独モード 移庫タイプ表示
`HMI.Single_YK_Type`	単独モード 出庫タイプ表示
`HMI.OnLine_RK_Type`	オンライン 入庫タイプ表示
`HMI.OnLine_CK_Type`	オンライン 移庫タイプ表示
`HMI.OnLine_YK_Type`	オンライン 出庫タイプ表示
`HMI.Auto_RK_Type`	自動 入庫タイプ表示
`HMI.Auto_CK_Type`	自動 移庫タイプ表示

HMI 変数	説明
`HMI.Auto_YK_Type`	自動 出庫タイプ表示
`HMI.Stacker_Pause_Task`	スタッカー一時停止
`HMI.Stacker_Reset`	スタッカーリセット
`HMI.Stacker_ManualMode_Switch`	スタッカー手動モード切替
`HMI.Stacker_Continue_Task`	スタッカータスク継続
`HMI.Stacker_End_Task`	スタッカータスク終了
`HMI.Stacker_Home_Switch`	スタッカー原点復帰
`HMI_Screen`	HMI 表示画面番号（5=アラーム画面）

Single Machine 操作（HMI 経由・単独モード）

変数	説明
`Single_Machine.Input_RFID_Code`	検索 RFID コード入力
`Single_Machine.Query`	棚検索実行
`Single_Machine.Success/Fail`	検索結果
`Single_Machine.Location_Row/Column/Layer`	検索結果位置
`Single_Machine.StockIn_Button`	入庫実行ボタン
`Single_Machine.StockOut_Button`	出庫実行ボタン
`Single_Machine.AGV_Destination`	出庫 AGV 行先指定
`Single_Machine.Calculate_Storage_Locations`	空き棚自動計算
`Single_Machine.StockIn_Conditions`	入庫実行条件 OK
`Single_Machine.StockOut_Conditions`	出庫実行条件 OK

---

11. 棚インベントリ管理

棚構成

項目	値
棚行 (Row)	1～2（2列のラック）
棚列 (Column)	1～14
段 (Layer)	1～5
総スロット数	2 × 14 × 5 = **140 スロット**

インベントリ更新タイミング

操作	更新内容
入庫完了 (Task_Status=5, Type=1)	`inventory_X[Col][Layer] := CV1RFID_Code`

操作	更新内容
出庫完了 (Task_Status=5, Type=2)	`inventory_X[Col][Layer] := ''`
移庫完了 (Task_Status=5, Type=3)	移動元クリア → 移動先に RFID コピー
インベントリクリア	`Clear_Inventory = TRUE` で全スロット空白

空き棚自動検索（単独モード・入庫時）

`Single_Machine.Calculate_Storage_Locations = TRUE` で Row1 → Row2、Column 1→14、Layer 1→5 の順に空きスロットを検索し、`Alone.End_Row/Column/Layer` に自動セット。

補足:

- 入庫完了時は `inventory_1[Stacker_W.End_Column].Layer[Stacker_W.End_Layer]:=CV1RFID_Code` または `inventory_2[...]` の形で書き込む
- 出庫完了時は移動元を空文字にし、移庫時は移動元→移動先コピー後に移動元をクリアする

---

12. 機能仕様概要

本PLCは、A01設備の上位統括制御を行う。

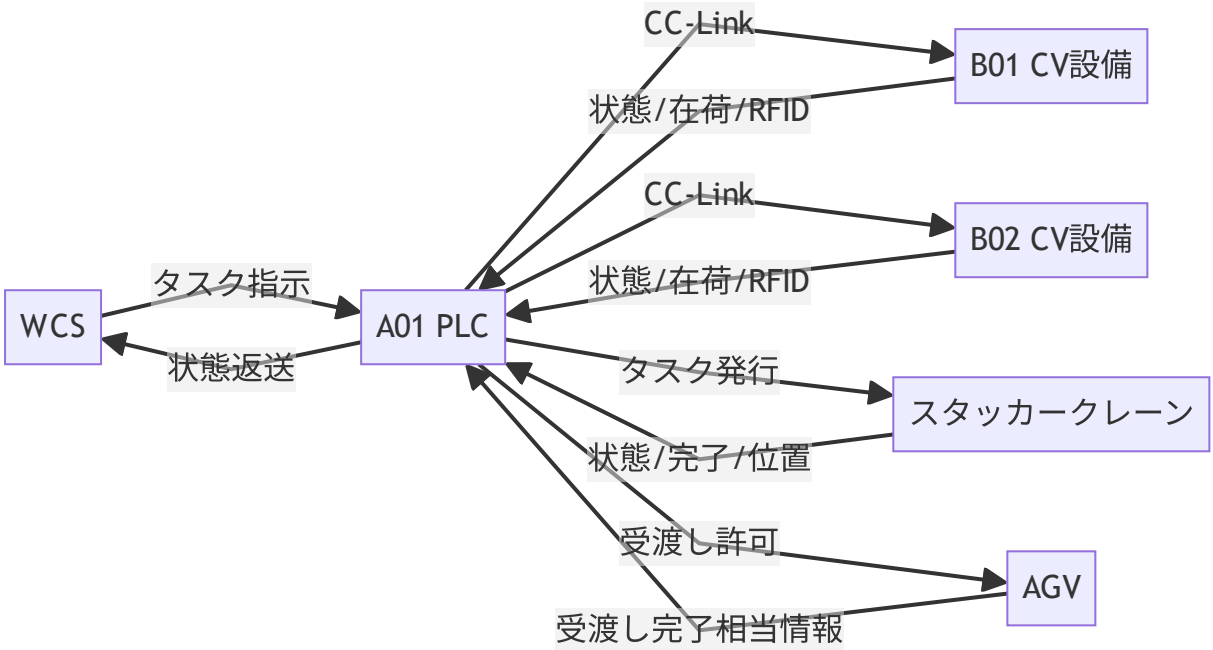
主な役割は以下の通り。

- WCSからの搬送指示受信
- スタッカークレーンへのタスク発行
- B01/B02 コンベヤ設備とのCC-Link通信
- AGV受渡し許可制御
- RFIDベースの棚在庫管理
- アラーム監視、運転モード管理

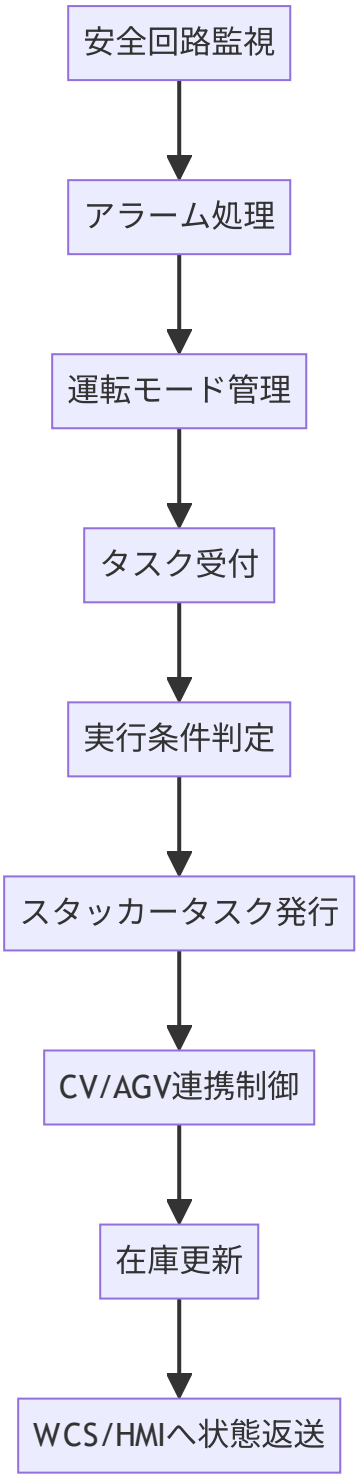
---

13. システム構成補足

13.1 外部接続構成



13.2 設備機能ブロック



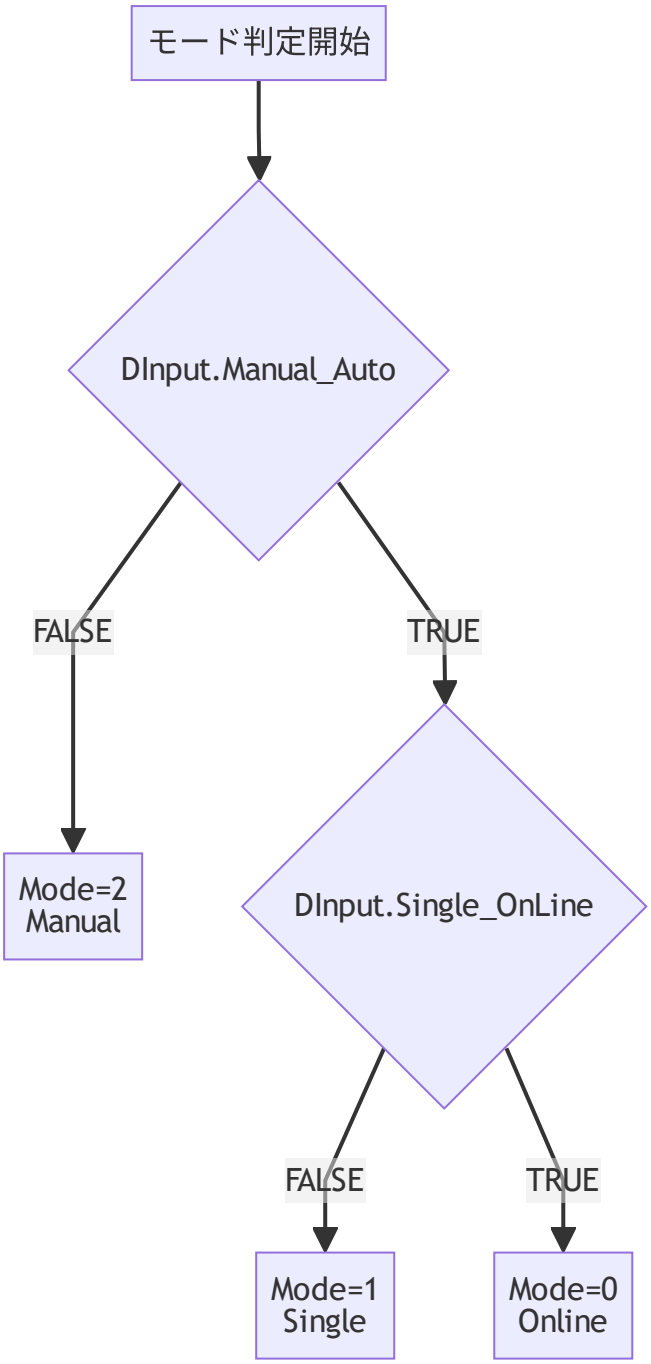
---

14. 運転モード仕様

14.1 モード定義

Mode	名称	内容
0	Online	WCS指示で自動運転
1	Single	HMI/操作盤から単独運転
2	Manual	手動操作モード

14.2 モード切替条件



14.3 モード別機能

モード	タスク入力元	主用途
Online	`Wcs_W`	上位WCS連携
Single	`Alone`, `Single_Machine`, HMI	単体運転、試験、保守
Manual	HMI手動制御ビット	軸ジョグ、手動保守

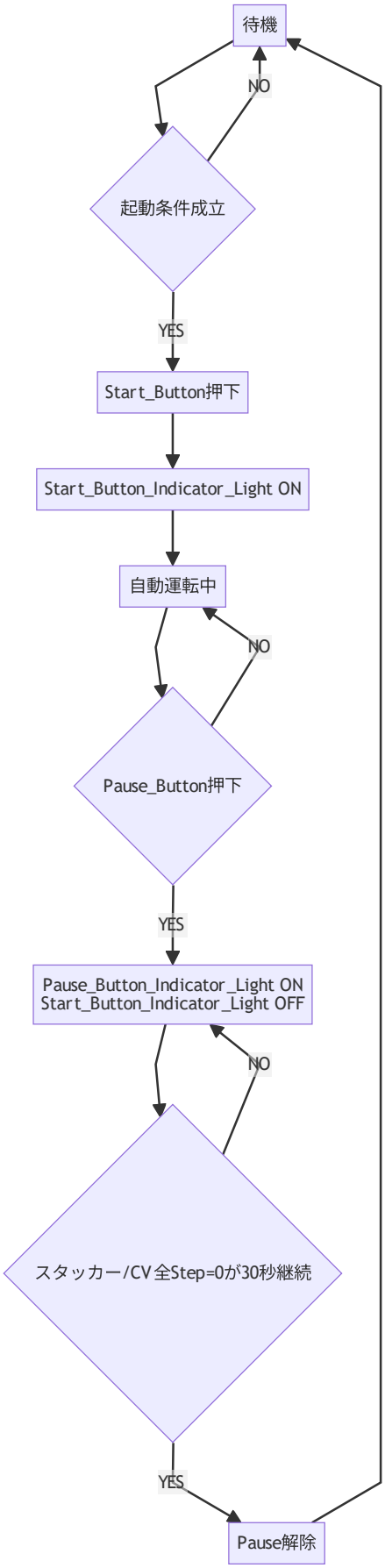
15. 起動・停止機能

15.1 起動条件

自動運転開始には以下を満たす必要がある。

- `E_Stop = TRUE`
- `Alarm_Code = 0`
- `Mode <= 1`
- `Ready_Button_Indicator_Light = TRUE`
- `Pause_Button_Indicator_Light = FALSE`
- `Alarm_Reset = FALSE`

15.2 起動・一時停止フロー

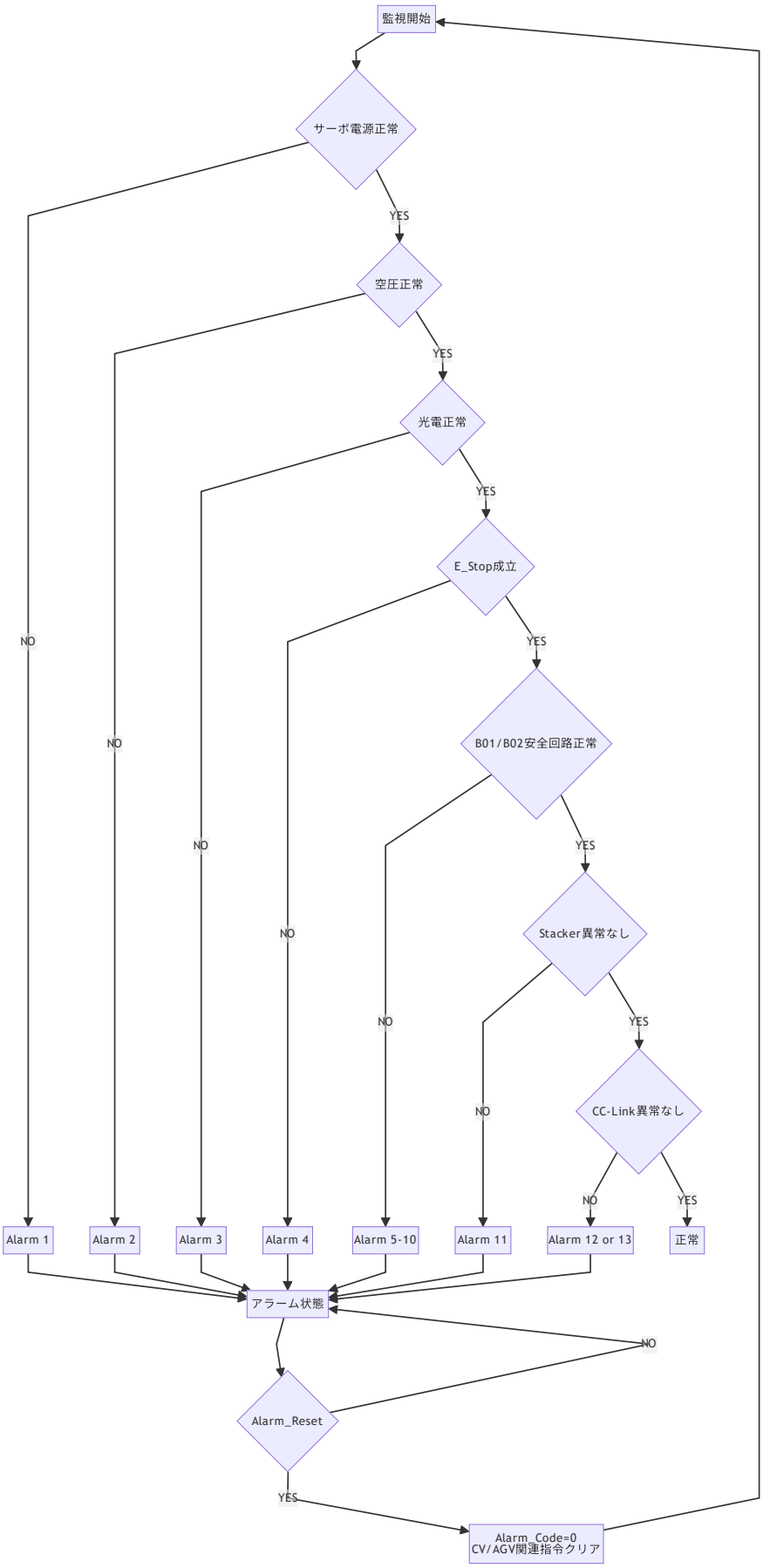


16. 安全・アラーム機能

16.1 アラーム一覧

Code	内容	発生条件
1	サーボ電源異常	`DInput.Drive_Power = FALSE`
2	空圧異常	`DInput.Air_Error = TRUE`
3	光電センサー異常	`DInput.Optical_Error = FALSE`
4	A01非常停止	`E_Stop = FALSE`
5	B01非常停止	B01 E-Stop回路異常
6	B01グレーチング異常	B01安全光線回路異常
7	B01安全扉異常	B01安全扉回路異常
8	B02非常停止	B02 E-Stop回路異常
9	B02グレーチング異常	B02安全光線回路異常
10	B02安全扉異常	B02安全扉回路異常
11	スタッカー異常	`Stacker_R.Error_Code <> 0`
12	B01 CC-Link異常	`CCLink_R1.Error_Code <> 0`
13	B02 CC-Link異常	`CCLink_R2.Error_Code <> 0`

16.2 アラーム処理フロー



16.3 非常停止制御

いずれかの安全系入力が異常の場合、`Stacker_W.EStop_Control = 1` を出力する。

---

17. WCS連携機能

17.1 WCS受信データ

主な受信内容は以下。

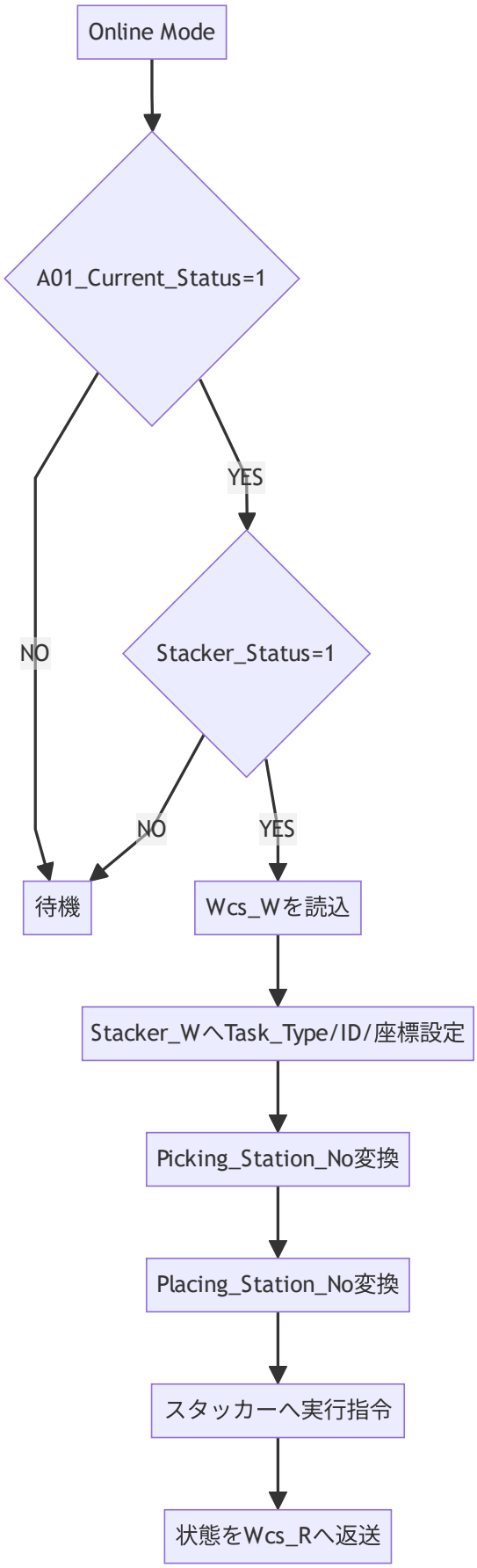
- `Task_Type`
- `Task_ID`
- `Start_Row/Column/Layer`
- `End_Row/Column/Layer`
- `Picking_Station_No`
- `Placing_Station_No`
- `B01/B02_Enable_AGV_Connect`
- 各CV RFID Warning

17.2 WCS送信データ

主な送信内容は以下。

- スタッカー状態
- 自動ステップ
- エラーコード
- 現在タスクID
- 現在モード
- A01状態
- B01/B02 CVタスク状態
- B01/B02 CV RFID
- X/Y/Z現在位置、速度

17.3 Onlineタスク受け渡し



18. 単独モード機能

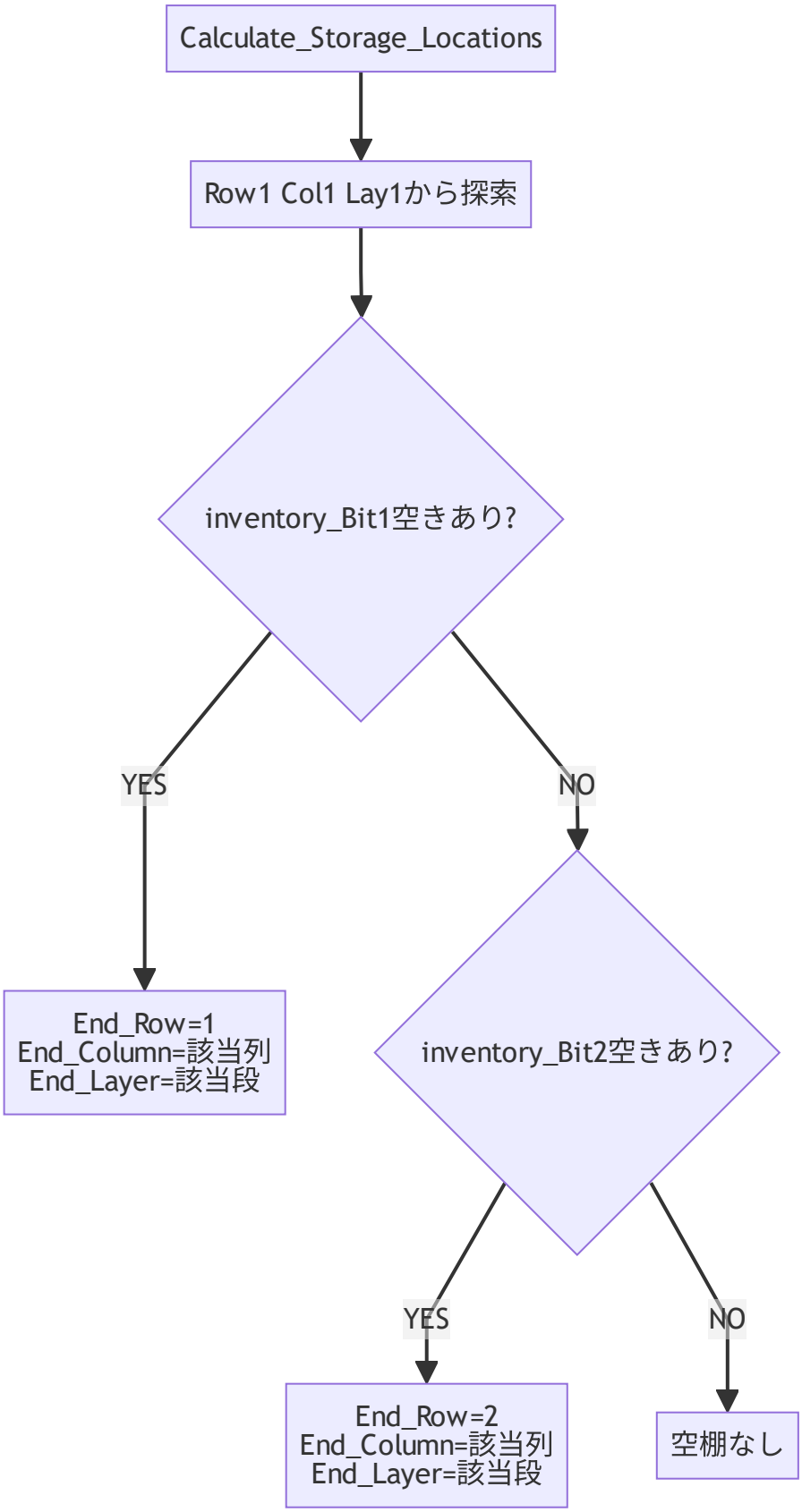
18.1 概要

SingleモードではHMIまたは操作盤から直接タスクを発行する。

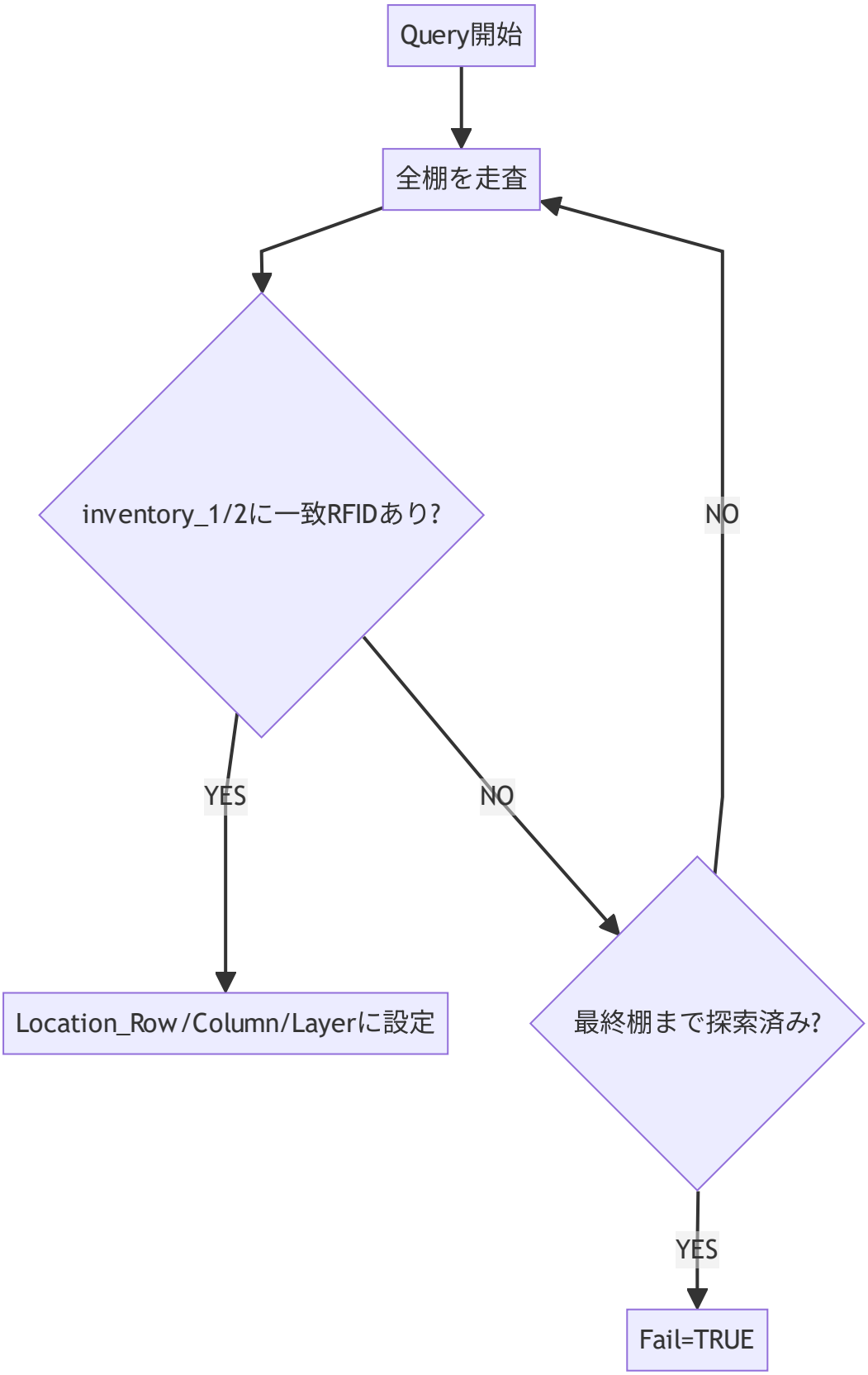
18.2 単独モード機能一覧

機能	内容
空棚自動検索	最初の空き棚を探索し入庫先を設定
RFID検索	指定RFIDが存在する棚位置を検索
単独入庫	CV1から指定棚へ入庫
単独出庫	指定棚からCV2へ出庫
単独移庫	指定棚から指定棚へ移庫
原点復帰	スタッカーを原点へ復帰

18.3 空棚探索フロー


Calculate_Storage_Locations
Row1 Col1 Lay1から探索
inventory_Bit1空きあり?
YES
NO
End_Row=1
End_Column=該当列
End_Layer=該当段
inventory_Bit2空きあり?
YES
NO
End_Row=2
End_Column=該当列
End_Layer=該当段
空棚なし

18.4 RFID検索フロー



---

19. 入庫機能

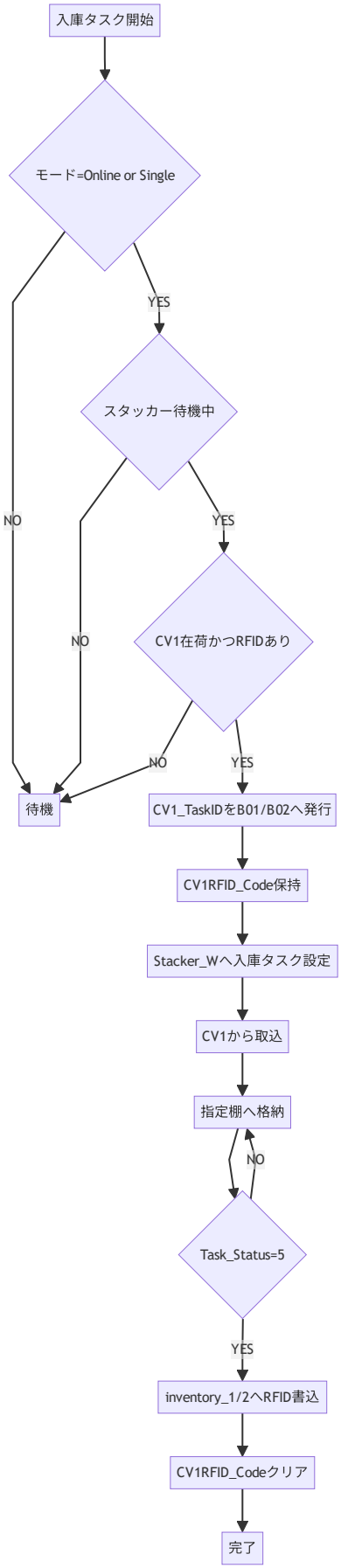
19.1 機能概要

CV1上の荷物をスタッカーで受け取り、指定棚へ格納する。

19.2 開始条件

- `Task_Type = 1`
- `Stacker_R.Stacker_Status = 1`
- 入庫ステーション上に荷物あり
- CV1フォーク在荷あり
- CV1 RFIDが空でない
- 目的棚が空である

19.3 入庫フロー



19.4 完了時処理

- `inventory_1` または `inventory_2` の対象位置へ `CV1RFID_Code` を格納

- `CV1RFID_Code` をクリア
- WCS状態を更新

---

20. 出庫機能

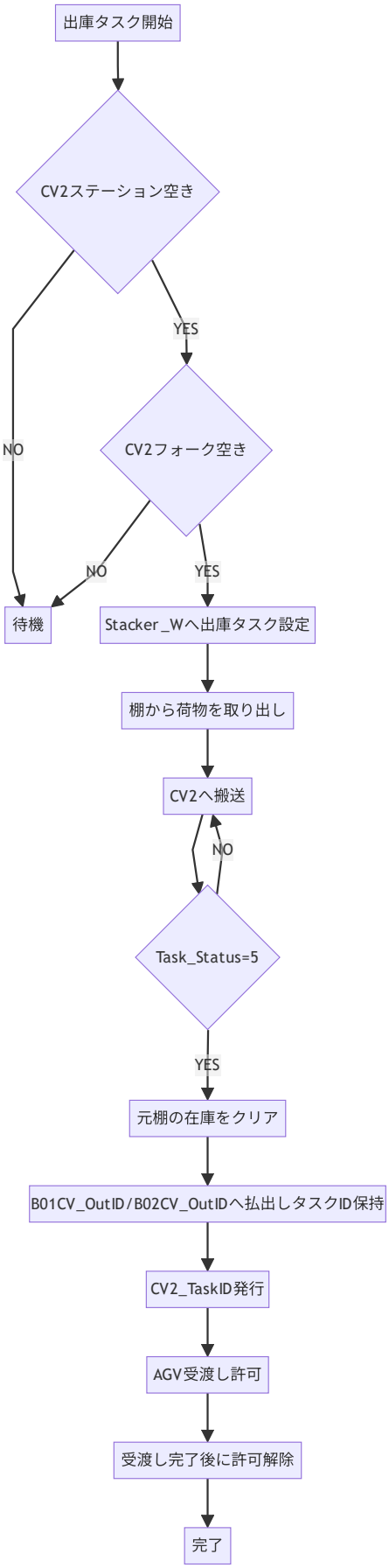
20.1 機能概要

指定棚から荷物を取り出し、CV2へ払い出し、必要に応じてAGV受渡しを行う。

20.2 開始条件

- `Task_Type = 2`
- 指定棚に在庫あり
- 出庫先CV2ステーション空き
- CV2フォーク空き
- スタッカー待機中

20.3 出庫フロー



20.4 完了時処理

- 元棚位置の `inventory_1/2` を空文字へ更新

- 払出し先に応じて `B01CV_OutID` または `B02CV_OutID` を設定
- 条件成立時に `CCLink_W1/2.CV2_TaskID` を発行

---

21. 移庫機能

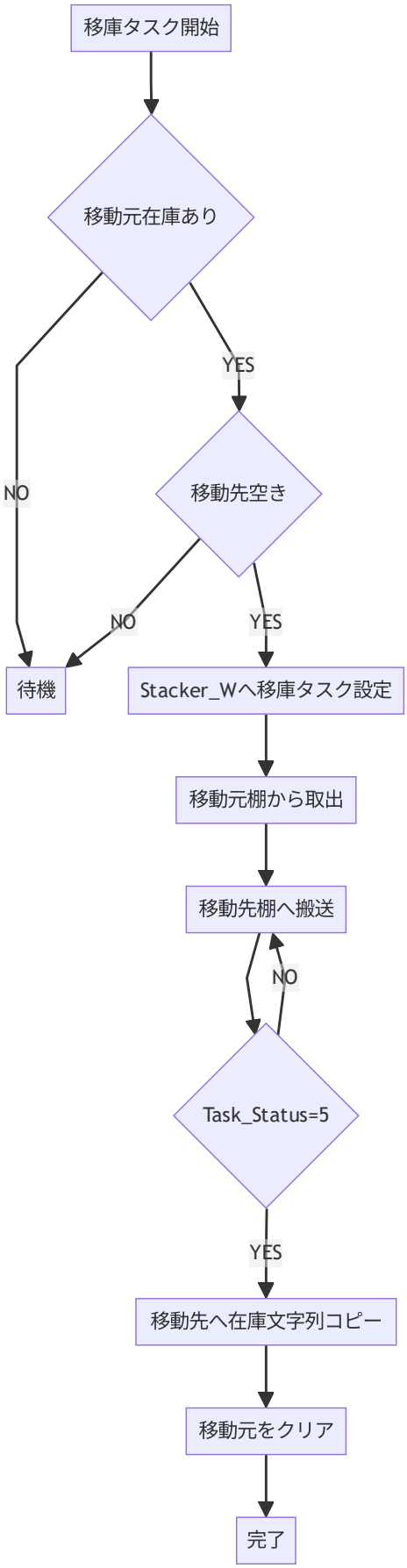
21.1 機能概要

ある棚位置から別の棚位置へ荷物を移動する。

21.2 開始条件

- `Task_Type = 3`
- 移動元棚に在庫あり
- 移動先棚が空き
- スタッカー待機中

21.3 移庫フロー

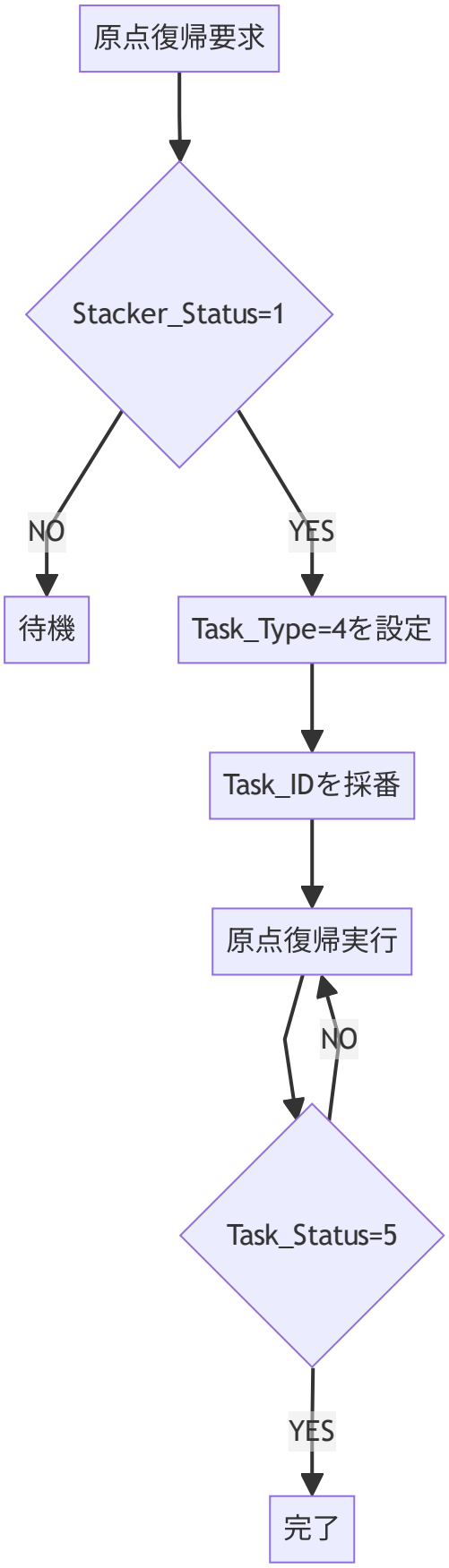

移庫タスク開始
移動元在庫あり
YES
NO
移動先空き
NO
YES
待機
Stacker_Wへ移庫タスク設定
移動元棚から取出
移動先棚へ搬送
NO
Task_Status=5
YES
移動先へ在庫文字列コピー
移動元をクリア
完了

22. 原点復帰機能

22.1 機能概要

スタッカーを原点へ戻す。

22.2 原点復帰フロー


原点復帰要求
Stacker_Status=1
NO
YES
待機
Task_Type=4を設定
Task_IDを採番
原点復帰実行
NO
Task_Status=5
YES
完了

23. 在庫管理機能

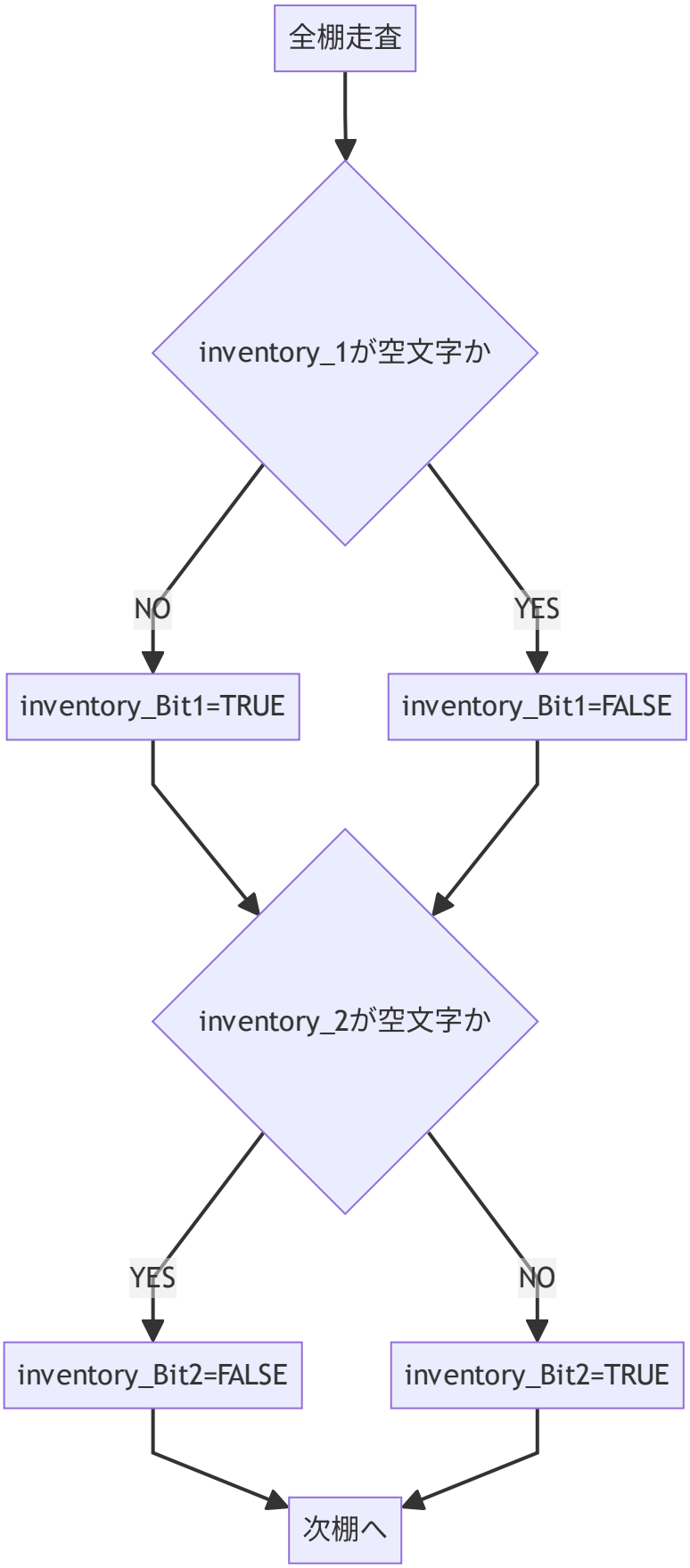
23.1 棚構成

項目	値
Row	1, 2
Column	1..14
Layer	1..5
総スロット数	140

23.2 管理データ

変数	内容
`inventory_1[Col].Layer[Lay]`	Row1 RFID文字列
`inventory_2[Col].Layer[Lay]`	Row2 RFID文字列
`inventory_Bit1[Col].Layer[Lay]`	Row1 在荷フラグ
`inventory_Bit2[Col].Layer[Lay]`	Row2 在荷フラグ

23.3 在荷ビット生成


全棚走査
inventory_1が空文字か
NO
YES
inventory_Bit1=TRUE
inventory_Bit1=FALSE
inventory_2が空文字か
YES
NO
inventory_Bit2=FALSE
inventory_Bit2=TRUE
次棚へ

23.4 在庫更新ルール

契機	更新内容
入庫完了	対象棚へRFID書込
出庫完了	対象棚をクリア
移庫完了	移動元から移動先へコピーし、移動元クリア
`Clear_Inventory = TRUE`	全棚クリア

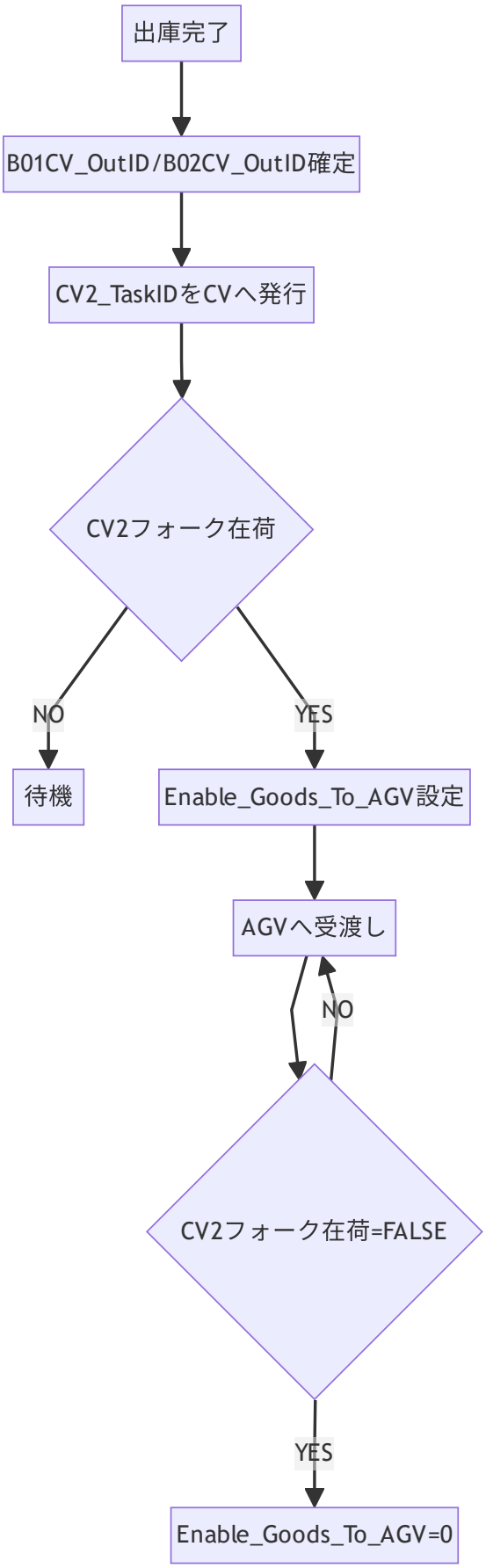
---

24. 通信仕様概要

24.1 主要通信変数

区分	主な構造体
スタッカー読込	`Stacker_R`
スタッカー書込	`Stacker_W`
WCS受信	`Wcs_W`
WCS送信	`Wcs_R`
B01読込	`CCLink_R1`
B01書込	`CCLink_W1`
B02読込	`CCLink_R2`
B02書込	`CCLink_W2`

24.2 AGV連携フロー



2. オペレーションマニュアル

1. 概要

A01 PLC の運転開始、モード切替、タスク実行、異常復旧を現場運用目線で整理した操作用マニュアルである。

A01 は以下の設備を中継・監視する上位制御 PLC である。

- WCS
- スタッカークレーン
- B01
- B02
- AGV 連携信号

2. 設備の役割

A01 は、WCS または単独操作から受けた指令をもとに、スタッカーへの入庫・出庫・移庫タスクを発行し、B01/B02 のコンベヤ設備および AGV 連携状態を監視する。

主な制御対象は以下の通り。

- 入庫: B01/B02 の CV01 側から荷物を受け、スタッカーで棚へ格納する
- 出庫: 棚から荷物を取り出し、B01/B02 の CV02 側へ払い出す
- 移庫: 棚内の別位置へ移動する
- 在庫管理: RFID と棚番情報を内部インベントリへ反映する
- 異常監視: 安全回路、通信、スタッカー異常を監視する

3. 運転前確認

3-1. 安全確認

運転前に以下を確認する。

- 非常停止が解除されている
- B01/B02 の安全扉、グレーティング、非常停止回路が正常である
- サーボ電源が正常である
- 空圧異常が出ていない
- 光電センサー異常が出ていない

3-2. 通信確認

以下の通信が成立していることを確認する。

- B01 CC-Link
- B02 CC-Link
- スタッカークレーン
- WCS

Heartbeat は TN0 を用いて配信される。監視対象側で更新停止が見える場合は通信異常として扱う。

3-3. Ready状態確認

Ready状態は Ready ランプ点灯で判断する。実運用上は以下を満たしていることが前提となる。

- E_Stop = TRUE
- Alarm_Code = 0
- Start ランプ消灯
- Pause ランプ消灯

4. 起動手順

1. PLC と周辺設備の電源を投入する。
2. 非常停止、安全扉、グレーティング、空圧、サーボ電源を確認する。
3. Alarm_Code = 0 を確認する。
4. スタッカー、B01、B02、WCS の通信成立を確認する。
5. Ready ランプ点灯を確認する。
6. 必要モードを選択する。
7. スタートボタンを押下し、運転開始する。

5. モード運用

5-1. Online モード

用途:

- WCS と連携して通常運転を行う場合

概要:

- WCS から受けた Task_Type に応じて A01 がスタッカー・B01・B02 へ指令を出す
- Wcs_R.Heartbeat を返送し、状態を WCS 側へ返す

運用ポイント:

- 入庫、出庫、移庫は主に Online モードで扱う
- WCS タスク内容と現場設備状態が一致していることを確認する

5-2. 単独モード

用途:

- WCS を介さず、A01 単独で棚検索や単独タスクを行う場合

概要:

- HMI の単独操作エリアからタスク情報を入力する
- RFID 検索や個別搬送確認に用いる

運用ポイント:

- 自動ライン全体を止めずに確認運転したい場合に用いる
- 単独検索完了待ちは TC2 の 30 秒監視が入る

5-3. Manual モード

用途:

- スタッカーの手動操作、原点復帰、ジョグ、保守確認を行う場合

概要:

- スタッカー手動制御ビットが有効になる
- Apply_Manual_Control を前提に X/Y/Z ジョグが許可される

運用ポイント:

- 通常運転では使用しない
- Admin キーや HMI の手動許可条件を満たした上で使用する
- フォーク位置や干渉範囲を必ず確認する

6. 運転開始条件

スタート入力が有効になる条件は以下の通り。

1. Start_Button = TRUE
2. Ready ランプ点灯
3. mode <= 1
4. Alarm_Code = 0
5. Pause ランプ消灯
6. Alarm_Reset 入力が OFF

補足:

- Ready状態は開始準備完了表示である
- 実際の運転開始は、上記条件成立後にスタート入力が入った時点で成立する

7. タスク運用

7-1. 入庫運転

概要:

- B01 または B02 の CV01 にある荷物を、スタッカーで棚へ格納する

現場確認項目:

- WCS から入庫タスクが発行されている
- Picking_Station_No が B01 または B02 に一致している
- CV1 フォーク上に荷物がある
- RFID が読取済みである
- スタッカーが待機中である

完了時の動作:

- スタッカー完了後、対象棚のインベントリへ RFID が記録される
- 一時保持していた CV1RFID_Code はクリアされる

7-2. 出庫運転

概要:

- 棚から荷物を取り出し、B01 または B02 の CV02 へ払い出す

現場確認項目:

- WCS から出庫タスクが発行されている
- 指定された棚番が正しい
- CV02 ステーションとフォークが空いている
- スタッカーが待機中である

完了時の動作:

- 対象棚のインベントリは空文字へ更新される
- CV2_TaskID が B01 または B02 へ送られる
- CV2 フォーク在荷を確認後、AGV 行先許可が出る

7-3. 移庫運転

概要:

- 棚内の荷物を別の棚位置へ移動する

現場確認項目:

- 移動元棚番、移動先棚番が正しく入力されている
- スタッカーが待機中である
- 移動対象の荷物が移動元棚に存在する

完了時の動作:

- 移動先インベントリへ元データが転記される
- 移動元インベントリは空文字に更新される

8. Pause / 再開運用

Pause が成立すると運転は一時停止する。運用上のポイントは以下の通り。

- Pause 中は新規開始条件を満たさない
- TC3 により 30 秒の自動解除監視が入る
- 自動解除しない場合は、外部停止要因や未完了状態を確認する

再開前に確認すること。

- アラームが出ていない
- スタッカーが異常停止していない
- B01/B02 側で搬送中断が残っていない

9. アラーム発生時の操作

1. 設備を再始動せず、まず Alarm_Code を確認する。
2. 原因設備を特定する。
3. 非常停止、安全回路、通信、スタッカー状態を現場で確認する。

4. 原因除去後、HMI または入力の Alarm Reset を実施する。
5. リセット後に TaskID、AGV 許可、RFID Warning がクリアされたことを確認する。
6. Ready状態復帰後、必要モードへ戻して再開する。

補足:

- アラームリセット時には A01 内部の警報解除だけでなく、B01/B02 向けの指令もクリアされる
- 復旧直後は搬送途中の荷物位置とインベントリ整合を必ず確認する

10. 停止手順

1. 実行中タスクがないことを確認する。
2. B01/B02 側の搬送残を確認する。
3. スタッカーが待機位置または安全な停止位置であることを確認する。
4. 必要に応じて Manual モードで保守位置へ移動する。
5. HMI 表示、アラーム、TaskID、AGV 許可残りがないことを確認する。
6. 系統停止または電源断を実施する。

11. 日常点検ポイント

- Ready ランプの点灯条件が安定しているか
- Heartbeat が全接続先で更新しているか
- スタッカー待機状態が正常に返っているか
- B01/B02 の安全回路が正常か
- RFID 読み取り漏れがないか
- インベントリ更新に不整合がないか

12. 運用上の注意

- A01 は上位制御 PLC のため、実搬送異常は B01/B02 またはスタッカー側要因で起こることが多い
- Alarm Reset の前に現場側の安全要因を必ず除去する
- 出庫後に AGV 受渡しが完了していない状態で再開すると、荷物位置情報が不整合になる可能性がある
- 単独モードと Online モードの切替時は、未完了タスクや残留 TaskID がないことを確認する

3. トラブルシューティングマニュアル

1. 基本方針

A01 は上位制御 PLC であり、異常の起点は以下に分かれる。

- A01 自身の安全入力異常
- B01/B02 側安全回路異常
- スタッカー異常
- CC-Link 通信異常
- WCS またはタスク内容不整合
- RFID、棚番、在庫情報の不整合

復旧時は、必ず現場設備の状態確認を先行し、Alarm Reset を最後に実施する。

2. 初動対応

1. HMI のアラーム画面または Alarm_Code を確認する。
2. 設備を再起動せず、まず発生設備を特定する。
3. 非常停止、安全扉、グレーティング、通信、スタッカー状態を確認する。
4. 搬送途中荷物の残留位置を確認する。
5. 原因除去後に Alarm Reset を実施する。
6. TaskID、AGV 許可、RFID Warning がクリアされたことを確認する。
7. Ready 復帰後、必要ならタスクを再投入する。

3. アラームコード別対応

Alarm_Code	現象	主原因	確認ポイント	復旧方法
1	サーボ電源断	Drive_Power OFF	サーボアンプ電源、主回路遮断、保護停止	原因除去後に Alarm Reset
2	空圧異常	Air_Error ON	供給圧、エアバルブ、漏れ、元圧低下	空圧復旧後に Reset
3	光電センサー異常	Optical_Error OFF	配線断、受光不良、センサー汚れ	センサー復旧後に Reset
4	A01 非常停止	E_Stop FALSE	AO1 安全回路 2 系統、非常停止ボタン	安全回路復帰後に Reset
5	B01 非常停止	B01 非常停止回路断	B01 非常停止ボタン、リレー、配線	B01 側復帰後に Reset
6	B01 光線遮断	B01 グレーティング断	人・物侵入、受光器ずれ、配線	遮光除去後に Reset
7	B01 安全扉開放	B01 安全扉回路断	扉スイッチ、ラッチ、配線	扉閉鎖確認後に Reset
8	B02 非常停止	B02 非常停止回路断	B02 非常停止ボタン、リレー、配線	B02 側復帰後に Reset
9	B02 光線遮断	B02 グレーティング断	人・物侵入、受光器ずれ、配線	遮光除去後に Reset
10	B02 安全扉開放	B02 安全扉回路断	扉スイッチ、ラッチ、配線	扉閉鎖確認後に Reset

Alarm_Code	現象	主原因	確認ポイント	復旧方法
11	スタッカー異常	Stacker_R.Error_Code <> 0	スタッカー側エラーコード、軸停止、原点外れ	スタッカー復旧後に Reset
12	B01 通信異常	CCLink_R1.Error_Code <> 0	B01 局状態、通信ケーブル、電源	通信復旧後に Reset
13	B02 通信異常	CCLink_R2.Error_Code <> 0	B02 局状態、通信ケーブル、電源	通信復旧後に Reset

4. 症状別トラブル対応

4-1. Ready ランプが点灯しない

想定原因:

- 非常停止が解除されていない
- Alarm_Code が残っている
- Start または Pause 状態が残っている

確認手順:

1. E_Stop = TRUE を確認する。
2. Alarm_Code = 0 を確認する。
3. Pause ランプ消灯を確認する。
4. Start ランプが残っていないか確認する。

処置:

- アラーム原因を除去して Reset する
- 停止残りや一時停止残りを解消する

4-2. スタートボタンを押しても運転しない

想定原因:

- mode が 0 または 1 になっていない
- Ready状態未成立
- Alarm_Reset 入力が残っている
- Pause 状態が残っている

確認手順:

1. mode <= 1 を確認する。
2. Ready ランプ点灯を確認する。
3. Alarm_Reset 入力が OFF であることを確認する。
4. Pause ランプが消灯していることを確認する。

処置:

- モードを Online または単独へ戻す
- Reset スイッチや HMI 入力の残りを解除する

4-3. WCS から入庫タスクが来ても動かない

想定原因:

- Stacker_R.Stacker_Status が待機中でない
- CV01 に荷物がない
- RFID が未読
- B01/B02 の設備状態が受入可能でない

確認手順:

1. Wcs_W.Task_Type = 1、Task_ID <> 0 を確認する。
2. Picking_Station_No が対象設備と一致しているか確認する。
3. CV1_Fork_Material_Detection = TRUE を確認する。
4. CV1_Current_RFID が空でないことを確認する。
5. Stacker_R.Stacker_Status = 1 を確認する。

処置:

- B01/B02 側で荷物受渡し位置を復旧する
- RFID 読取器やタグ状態を確認する
- スタッカー異常や待機解除を復旧する

4-4. 出庫タスクが開始しない

想定原因:

- CV02 に既に荷物がある
- フォーク上に残荷がある
- 棚番指定が不正
- スタッカーが待機中でない

確認手順:

1. Wcs_W.Task_Type = 2、Task_ID <> 0 を確認する。
2. Start_Row、Start_Column、Start_Layer を確認する。
3. CV2_Station_Material_Detection = FALSE を確認する。
4. CV2_Fork_Material_Detection = FALSE を確認する。
5. Stacker_R.Stacker_Status = 1 を確認する。

処置:

- CV02 側残荷を除去する
- 先行タスク残りがあれば完了またはクリアする
- 棚番指定を見直す

4-5. AGV に荷物が渡らない

想定原因:

- CV2 フォーク在荷が成立していない
- Enable_Goods_To_AGV が出ていない
- AGV 行先設定が不正
- B01/B02 側搬送が停止している

確認手順:

1. CV2_Fork_Material_Detection = TRUE を確認する。
2. Enable_Goods_To_AGV が出力されているか確認する。
3. AGV_Destination が正しいか確認する。
4. B01/B02 側で払い出し禁止や異常がないか確認する。

処置:

- CV02 フォークへの着荷状態を復旧する
- AGV 行先設定を見直す
- B01/B02 側の停止要因を除去する

4-6. Pause が解除されない

想定原因:

- 30 秒監視後も停止要因が残っている
- スタッカーや下位設備が未復帰
- タスク状態が中途半端に残っている

確認手順:

1. TC3 監視後も停止要因がないか確認する。
2. スタッカー異常や通信異常がないか確認する。
3. B01/B02 の搬送残や安全異常がないか確認する。

処置:

- 停止要因を除去する
- 必要に応じて Alarm Reset 後、Continue_Task または再指令を検討する

4-7. 単独 RFID 検索が完了しない

想定原因:

- 入力 RFID コード誤り
- 検索対象に存在しない
- TC2 タイムアウト

確認手順:

1. Input_RFID_Code の入力値を確認する。
2. Query 実行状態を確認する。
3. Success / Fail の状態と TC2 の満了有無を確認する。

処置:

- RFID 再入力
- タグ表記と現物ラベルの照合
- 在庫情報との差異を確認する

4-8. インベントリが実荷物と合わない

想定原因:

- 途中停止後にタスクだけ完了扱いになった
- Alarm Reset で指令がクリアされたが現物が移動途中
- RFID 読取漏れ、誤読

確認手順:

1. 直前タスクの種別を確認する。
2. Stacker_R.Task_Status と実荷物位置を照合する。
3. 対象棚の inventory と現物 RFID を照合する。
4. B01/B02 の CV 残荷有無を確認する。

処置:

- 現物位置基準で棚在庫を再確認する
- 必要に応じて在庫補正を行う
- 復旧後に試験タスクで整合確認する

5. 通信異常時の切り分け

5-1. B01 / B02 通信異常

確認ポイント:

- CC-Link 局電源
- 通信ケーブル抜け、断線
- 相手 PLC 側エラー
- Heartbeat 更新有無

復旧後確認:

- Alarm_Code が 12 または 13 から復帰したか
- A01_Current_Mode が再配信されているか
- TaskID の残留がないか

5-2. スタッカー通信・機器異常

確認ポイント:

- Stacker_R.Error_Code
- 現在位置、速度、軸停止状態
- 原点復帰や保守解除の要否

復旧後確認:

- Stacker_R.Stacker_Status = 1
- 未完了タスクの再開要否

6. Alarm Reset 実施時の注意

Alarm Reset により、単なる警報解除だけでなく以下も同時にクリアされる。

- CV1_TaskID
- CV2_TaskID
- Enable_Goods_To_AGV

- CV1_RFID_Warning
- CV2_RFID_Warning

そのため、復旧後は以下を必ず確認する。

1. 途中搬送品がどこにあるか
2. 再度指令を出すべきか
3. インベントリを補正すべきか

7. 復旧確認チェックリスト

- Alarm_Code = 0
- Ready ランプ点灯
- スタッカー待機中
- B01/B02 通信正常
- AGV 許可出力残りなし
- CV01 / CV02 の残荷状態確認済み
- 棚在庫と現物の整合確認済み

8. エスカレーション判断

以下の場合は現場復旧だけで閉じず、保全または設計へ連絡する。

- 同一 Alarm_Code が短時間で再発する
- 通信異常が復旧しても Heartbeat が安定しない
- スタッカー位置と在庫情報の不整合が解消しない
- Alarm Reset 後に TaskID が再度残留する
- RFID 誤読が継続して在庫補正が頻発する

4. 動作条件

1. 概要

A01 PLC が設備動作を成立させるための主条件を、運用確認しやすい形で整理したものである。

- 条件種別: PLC 上の成立条件
- 主な入出力: 代表的な判定信号
- 動作結果: 条件成立時に A01 が行う代表処理

2. 共通状態条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
Ready状態	安全・異常なし	E_Stop = TRUE, Alarm_Code = 0, Start ランプ OFF, Pause ランプ OFF	Ready ランプ点灯	運転準備完了の表示
運転開始可能	起動許可	Start_Button = TRUE, Ready ランプ ON, mode <= 1, Alarm_Code = 0, Pause ランプ OFF, Alarm_Reset = OFF	Start が成立し運転開始可能	Ready状態より厳しい条件
Online モード成立	モード条件	mode = 0	WCS 連携運転	通常自動運転
単独モード成立	モード条件	mode = 1	HMI 単独操作が可能	単独検索・単独搬送
Manual モード成立	モード条件	mode = 2	手動制御ビットが有効	保守・ジョグ用
Pause 自動解除監視	タイマ監視	TC3 = 30 秒監視	Pause 解除判定	自動復帰しない場合は外部要因確認
単独検索完了待ち	タイマ監視	TC2 = 30 秒監視	検索完了 or タイムアウト判定	単独 RFID 検索用
コマンド状態監視	タイマ監視	TC4 = 30 秒監視	コマンド異常監視	状態更新遅延を検出

3. 通信・同期条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
B01 通信正常	通信成立	CCLink_R1.Error_Code = 0	B01 との搬送連携可	異常時 Alarm_Code = 12
B02 通信正常	通信成立	CCLink_R2.Error_Code = 0	B02 との搬送連携可	異常時 Alarm_Code = 13
スタッカー通信正常	通信成立	Stacker_R.Error_Code = 0	スタッカー指令可	異常時 Alarm_Code = 11
Heartbeat 同期	周期更新	CCLink_W1.Heartbeat = TN0, CCLink_W2.Heartbeat = TN0, Wcs_R.Heartbeat = TN0	相手機器が通信継続を判定できる	更新停止時は通信点検

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
モード配信	状態共有	CCLink_W1.A01_Current_Mode, CCLink_W2.A01_Current_Mode	B01/B02 が A01 モードを参照できる	PDF 確認済み

4. 入庫動作条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
入庫タスク受付	WCS指令	mode = 0, Wcs_R.A01_Current_Status = 1, Stacker_R.Stacker_Status = 1, Wcs_W.Task_Type = 1, Wcs_W.Task_ID <> 0	入庫処理開始	Online モード前提
B01/B02 搬送元成立	搬送元状態	CCLink_R1 または R2 Equipment_Status = 1	指定ステーションから取込可能	Picking_Station_No と一致要
CV01 荷物存在	荷姿確認	CV1 Step = 0, CV1_Fork_Material_Detection = TRUE	スタッカーへ引継ぎ可能	搬送中残がない状態
RFID 読取成立	識別成立	CV1_Current_RFID <> ''	入庫実行可能	RFID 未読は開始不可
入庫タスク発行	A01出力	CCLink_W1 または W2 の CV1_TaskID 設定, Stacker_W.Task_Type = 1	スタッカーへ入庫指令	行先棚番も同時設定
入庫完了	完了判定	Stacker_R.Task_Status = 5	inventory_1 または inventory_2 に RFID を格納	CV1RFID_Code をクリア

5. 出庫動作条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
出庫タスク受付	WCS指令	mode = 0, Wcs_R.A01_Current_Status = 1, Stacker_R.Stacker_Status = 1, Wcs_W.Task_Type = 2, Wcs_W.Task_ID <> 0	出庫処理開始	Online モード前提
出庫元棚指定	棚指定	Wcs_W.Start_Row, Start_Column, Start_Layer が有効	スタッカー取出対象を決定	棚指定誤りに注意
CV02 空き確認	払出先空き	CV2_Station_Material_Detection = FALSE, CV2_Fork_Material_Detection = FALSE	払出可能	どちらか在荷なら待機
出庫タスク発行	A01出力	Stacker_W.Task_Type = 2, Placing_Station_No = 3 or 4	スタッカーへ出庫指令	B01 CV02 または B02 CV02
出庫完了	完了判定	Stacker_R.Task_Status = 5	棚インベントリを空文字へ更新	B01CV_OutID または B02CV_OutID を設定
AGV 受渡し許可	AGV連携	CV2_Fork_Material_Detection = TRUE	Enable_Goods_To_AGV を出力	AGV_Destination を送出
AGV 受渡し完了	受渡し解除	CV2_Fork_Material_Detection = FALSE	Enable_Goods_To_AGV = 0	指令残りを防止

6. 移庫動作条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
移庫タスク受付	タスク指令	Wcs_W.Task_Type = 3 または単独移庫指令	移庫処理開始	運用上は棚番確認が重要
移動元有効	元棚条件	Start_Row, Start_Column, Start_Layer が有効	取出元を確定	対象荷物の存在確認推奨
移動先有効	先棚条件	End_Row, End_Column, End_Layer が有効	格納先を確定	行先の重複登録注意
移庫完了	完了判定	Stacker_R.Task_Status = 5	移動先へ元データ転記、移動元を空文字化	インベントリ整合確認要

7. 手動操作条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
手動操作許可	手動許可	mode = 2, Apply_Manual_Control = TRUE	ジョグ入力有効	保守用
X 軸ジョグ	操作入力	X_Jog_Forward / X_Jog_Reverse	走行軸を前後移動	干渉確認必須
Y 軸ジョグ	操作入力	Y_Jog_Forward / Y_Jog_Reverse	昇降軸を上下移動	荷姿と高さ注意
Z 軸ジョグ	操作入力	Z_Jog_Forward / Z_Jog_Reverse	フォークを伸縮	搬送物干渉注意
Y 軸強制許可	保守特例	Manual_Y_Force_Enable = TRUE	フォーク非ゼロ時も Y 操作を許可	原則通常運転では不使用
タスク継続	再開操作	Continue_Task = TRUE	停止中タスクを継続	原因除去後に使用
タスク終了	強制終了	End_Task = TRUE	手動でタスク終了	インベントリ再確認要

7-1. 軸動作別整理

動作	手動時の成立条件	主出力/制御	自動で使われる場面	備考
前進	Stacker_R.Current_Mode = 2, Stacker_R_Status_Bit.Stacker_A01ManualControl = TRUE, Apply_Manual_Control = TRUE の下で X_Jog_Forward を保持できること	Stacker_W_Control_Bit.X_Jog_Forward	入庫では CV01 ステーションへ、出庫では指定棚へ、移庫では元棚/先棚へ走行する X 軸動作に含まれる	制御責務: 実軸インターロックはスタッカー側
後退	Stacker_R.Current_Mode = 2, Stacker_R_Status_Bit.Stacker_A01ManualControl = TRUE, Apply_Manual_Control = TRUE の下で X_Jog_Reverse を保持できること	Stacker_W_Control_Bit.X_Jog_Reverse	入庫後の棚復帰、出庫時のステーション復帰、移庫区間の戻り動作に含まれる	方向定義: 実機前後と座標正負はスタッカー側定義
上昇	Stacker_R.Current_Mode = 2, Stacker_R_Status_Bit.Stacker_A01ManualControl = TRUE, Apply_Manual_Control = TRUE の下で Y_Jog_Forward を保持できること	Stacker_W_Control_Bit.Y_Jog_Forward	棚段位置や CV 受渡し高さへ合わせる昇降として、入庫・出庫・移庫の全タスクに含まれる	高さ変換: 棚番から実高さへの変換はスタッカー側

動作	手動時の成立条件	主出力/制御	自動で使われる場面	備考
下降	Stacker_R.Current_Mode = 2, Stacker_R_Status_Bit.Stacker_A01ManualControl = TRUE, Apply_Manual_Control = TRUE の下で Y_Jog_Reverse を保持できること	Stacker_W_Control_Bit.Y_Jog_Reverse	荷置き/荷受け高さへ下げる昇降として、入庫・出庫・移庫・原点復帰に含まれる	保守条件: Y 軸強制許可は保守用
左フォーク出	Stacker_R.Current_Mode = 2, Stacker_R_Status_Bit.Stacker_A01ManualControl = TRUE, Apply_Manual_Control = TRUE の下で Z_Jog_Forward を保持できること	Stacker_W_Control_Bit.Z_Jog_Forward	CV01 からの取込、棚への格納、棚からの取出、CV02 への払出し時のフォーク挿入に含まれる	PDFラベル: Z 左伸軸
右フォーク出	Stacker_R.Current_Mode = 2, Stacker_R_Status_Bit.Stacker_A01ManualControl = TRUE, Apply_Manual_Control = TRUE の下で Z_Jog_Reverse を保持できること	Stacker_W_Control_Bit.Z_Jog_Reverse	取込/格納/払出し後のフォーク引戻しや反対側挿入動作に含まれる	PDFラベル: Z 右伸軸

7-2. 手動条件の見方

- Stacker_R.Current_Mode が 2 でなければ、A01 は Apply_Manual_Control を落とす
- Stacker_A01ManualControl = FALSE または Apply_Manual_Control = FALSE になると、X/Y/Z の全ジョグ要求と Manual_Y_Force_Enable は強制的に FALSE へ戻る
- Fork_Zero = TRUE のときは Manual_Y_Force_Enable も FALSE へ戻るため、Y 軸強制許可はフォーク非中立時の保守用とみなす
- A01 側でジョグ要求が出ていても、最終的な軸可動判定はスタッカー本体 PLC 側の条件に依存する

7-3. 自動シーケンス上の見方

- 入庫では Task_Type = 1 を発行し、Picking_Station_No = 1 or 2 と End_Row/Column/Layer を渡して、CV01 取込から棚格納までの X/Y/Z 動作をスタッカーに実行させる
- 出庫では Task_Type = 2 を発行し、Start_Row/Column/Layer と Placing_Station_No = 3 or 4 を渡して、棚取出しから CV02 払出しまでの X/Y/Z 動作をスタッカーに実行させる
- 移庫では Task_Type = 3 を発行し、元棚と先棚の間の X/Y/Z 動作をスタッカーに実行させる
- 原点復帰では HMI の Home_Switch から Task_Type = 4 を発行し、保守基準位置への復帰動作をスタッカーに実行させる
- A01 では個別軸 Enable を直接組まず、Task_Type と棚/ステーション条件が実質的な軸動作成立条件になる

7-4. 動作不成立時の優先確認

- 手動ジョグが効かない場合は、Current_Mode = 2、Stacker_A01ManualControl、Apply_Manual_Control を先に確認する
- Y 軸だけが動かない場合は、Fork_Zero により Manual_Y_Force_Enable が落ちていないか確認する
- 入庫で止まる場合は、CV01 在荷、RFID、Picking_Station_No、一致する B01/B02 の Equipment_Status と Error_Code を確認する
- 出庫で止まる場合は、CV02 空き、Placing_Station_No、B01CV_OutID/B02CV_OutID、Enable_Goods_To_AGV の残りを確認する
- 移庫で止まる場合は、Start/End 棚番の有効性、在庫ビット、Stacker_R.Stacker_Status、Task_Status 停留位置を確認する

8. アラーム・リセット条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
A01 非常停止	安全異常	E_Stop = FALSE	Alarm_Code = 4	AO1 安全回路断
B01 安全異常	安全異常	B01 非常停止 / グレーティング / 安全扉異常	Alarm_Code = 5, 6, 7	二重化回路のどちらか断で発報
B02 安全異常	安全異常	B02 非常停止 / グレーティング / 安全扉異常	Alarm_Code = 8, 9, 10	二重化回路のどちらか断で発報
スタッカー異常	機器異常	Stacker_R.Error_Code <> 0	Alarm_Code = 11	スタッカー側で原因確認
B01 通信異常	通信異常	CCLink_R1.Error_Code <> 0	Alarm_Code = 12	B01 盤・局状態確認
B02 通信異常	通信異常	CCLink_R2.Error_Code <> 0	Alarm_Code = 13	B02 盤・局状態確認
アラームリセット	復旧操作	HMI.Alarm_Reset = TRUE または DInput.Alarm_Reset = TRUE	Alarm_Code を 0 へ復帰	TaskID、AGV 許可、RFID Warning もクリア

9. インベントリ更新条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
入庫反映	入庫完了	Task_Status = 5, CV1RFID_Code 保持中	対象棚へ RFID を書込	棚番誤りがあると在庫不整合
出庫反映	出庫完了	Task_Status = 5	対象棚を空文字へ更新	AGV 受渡し前後の整合確認推奨
移庫反映	移庫完了	Task_Status = 5	移動元から移動先へデータ転記	途中停止時は手修正要否確認

10. 運用上の確認ポイント

- Ready状態と運転開始可能は同義ではない
- 出庫時は CV02 空き確認が成立しない限りスタッカーへ出せない
- AGV 許可は CV02 フォーク在荷確認後に出る
- Alarm Reset は指令クリアも兼ねるため、復旧後は再指令の要否を確認する
- 単独モードと Online モードの切替時は、残留 TaskID と Pause 状態を確認する

11. 補足整理

11-1. A01 で見るべき前提

- A01 は各軸の到達判定や軸インターロックを直接持つ PLC ではなく、スタッカークレーンへ手動ジョグ要求と自動タスクを出す上位制御である
- そのため A01 側では、個別軸の成立条件そのものではなく、ジョグ要求を保持できる条件と Task_Type 1 から 4 を発行できる条件を確認対象とする
- 軸 Ready、軸 Error、位置到達判定などの詳細はスタッカー本体側 PLC で確認する

11-2. 手動・自動の見方

区分	A01 での主確認点	補足
手動ジョグ	`Stacker_R.Current_Mode = 2`、`Stacker_R_Status_Bit.Stacker_A01ManualControl = TRUE`、`Stacker_W_Control_Bit.Apply_Manual_Control = TRUE`	いずれかが外れると X/Y/Z ジョグ要求と `Manual_Y_Force_Enable` は落ちる
Y 軸強制許可	`Stacker_R_Status_Bit.Fork_Zero = FALSE`	フォーク中立時は `Manual_Y_Force_Enable` を保持しない
入庫	[第4部 4章](提出用MD/A01_20251214_0/A01仕様書.md#L1790) の条件成立後に `Stacker_W.Task_Type = 1` を発行	X/Y/Z 動作は CV01 取込から棚格納までをスタッカー側で実行
出庫	[第4部 5章](提出用MD/A01_20251214_0/A01仕様書.md#L1801) の条件成立後に `Stacker_W.Task_Type = 2` を発行	棚取出しから CV02 払出しまでをスタッカー側で実行
移庫	[第4部 6章](提出用MD/A01_20251214_0/A01仕様書.md#L1813) の条件成立後に `Stacker_W.Task_Type = 3` を発行	元棚から先棚までの搬送をスタッカー側で実行
原点復帰	`HMI.Stacker_Home_Switch = TRUE`、`Stacker_R.Stacker_Status = 1`、`Wcs_R.A01_Current_Status = 1`	単独モードのタスク発行部で `Stacker_W.Task_Type = 4` を送る

11-3. 実務上の優先確認

- 手動ジョグが効かない場合は、軸そのものより先に `Current_Mode=2`、`Stacker_A01ManualControl`、`Apply_Manual_Control` の 3 点を確認する
- Y 軸だけが動かない場合は、`Fork_Zero` により `Manual_Y_Force_Enable` が落ちていないかを確認する
- 自動で止まる場合は、個別軸条件ではなく Task_Type 発行条件、対象ステーションの在荷・空き条件、RFID 条件を優先確認する